Kısa başvuru ve örnek ayrımı

İşlem	Kural	Kontrol
90° döndürme	(x,y)→(−y,x)	Uzaklık ve alan korunur
y=x simetrisi	(x,y)→(y,x)	Koordinatlar yer değiştirir
x ekseni simetrisi	(x,y)→(x,−y)	Yalnız y işaret değiştirir
y ekseni simetrisi	(x,y)→(−x,y)	Yalnız x işaret değiştirir
Orijin simetrisi	(x,y)→(−x,−y)	180° döndürmeyle aynı
Ölçekleme	(x,y)→(ax,dy)	Alan |ad| ile çarpılır
Öteleme	(x,y)→(x+m,y+n)	Bütün noktalarda aynı fark
Normalleştirme	(X,Y,H)→(X/H,Y/H)	H≠0 olmalı

Aynı harfler her bölümde aynı noktayı belirtmez

Bölüm	Başlangıç noktaları
Döndürme ABC	A(3,−1), B(4,1), C(2,1)
Yansıma DEF	D(8,1), E(7,3), F(6,2)
Ölçekleme ABC	A(5,1), B(5,2), C(3,2)
Ölçekleme DEF	D(3,3), E(3,4), F(1,4)

Son kontrol
Her örnekte önce o bölüme ait verilenleri yeniden yaz. Hesabı tamamla; sonra çizimde beklenen davranışı kontrol et. Birim kare alanı 1’dir. Genel şeklin yeni geometrik alanı A_ilk·|det(T)| olur. Slayt 25’teki cb/2 yazımı, öğretmenin sesli açıklamasındaki cd/2 ile düzeltilmiştir.

Sunumda görünen kaynak: D. F. Rogers ve J. A. Adams, Mathematical Elements for Computer Graphics.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 1. hafta 3. ders · Homojen gösterim ve dönme

Bu derste ne öğreneceksin
Homojen sonucu düzleme çevirecek, projeksiyon ve genel ölçek bileşenini ayıracaksın. Sonlu kesişim ile sonsuzdaki yönü karşılaştırıp keyfi merkezde dönmeyi üç adımda kuracaksın. Aynı ABC üçgeninin bütün köşeleri hesaplanıyor.

Okuma sırası

1. Homojen gösterimi hatırla
E01–E04: üçüncü bileşen H, AB projeksiyonu ve aynı noktanın farklı yazımları.

2. Matrisin bölümlerini ayır
E05–E06: genel 3×3 matris ve hocanın dört sözlü ölçek örneği.

3. Kesişimi ve sonsuzdaki yönü anla
E07–E12: sonlu çözüm, ters matris, paralel doğrular ve [4 3 H] tablosu.

4. Keyfi merkezde dönmeyi kur
E13–E15: taşı–döndür–geri taşı ve K=(4,3) için birleşik matris.

5. Hocanın ABC uygulamasını tekrar yap
E16–E17: aynı üçgeni orijinde hem 2×2 hem 3×3 matrisle döndür.

6. Sonraya bırakılanları ayrı oku
E18: aynı üçgenin merkezli çözüm tamamlaması. E19–E20: duyurulan sorulara ek genel yöntem cevabı.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil ve sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama. Renklerin yanında yazılı etiketler de var.

Kaynak: BZ303_1.hafta_3.ders.mp4 · 33:33. Önceki dersin devamıdır.
Hocanın anlatımı anlamı koruyan kısa özettir. İlk yaklaşık 2 dakika sınıf bekleme/düzenidir. Kaynak kare zamanı konuşmanın başlangıcı olmayabilir. E18–E20'deki ek çözüm ve yöntemler açıkça etiketlendi.

Semboller ve işlemin temeli

Gerekli semboller burada açıklanır; ilgili örneğin yanında da tekrar edilir.

[x y] ve [x y 1] Nokta satır olarak solda yazılır. Homojen biçime üçüncü bileşen eklenir.

T ve P·T T dönüşüm matrisi; çarpımda önce satır, sonra matris gelir.

X,Y,H Çarpımın üç homojen bileşeni; büyük harfler ara sonucu anlatır.

x*,y* ve yıldız Dönüşmüş düzlem koordinatları: H≠0 iken X/H,Y/H.

[a b 0] a,b birlikte sıfır değilse sonsuzdaki yön noktası; sonlu konum değildir.

~ ve λ ~ aynı homojen noktayı temsil eder; λ sıfır olmayan ortak çarpandır.

p,q ve s Bu derste projeksiyon sütunu katsayıları ve genel ölçek bileşeni.

M^{-1} ve I Ters matris ile birim matris; $M \cdot M^{-1} = I$.

θ, cosθ, sinθ θ teta açısıdır. Cos ve sin dönmenin katsayılarıdır; 90° için 0 ve 1.

K=(m,n) Keyfi dönme/ölçekleme merkezi. m,n bu noktadaki x,y değerleridir.

T(m,n) ve R(θ) m,n ötelemesi ve orijin çevresinde θ kadar dönme.

$H \to 0^+$ ve ∞ Pozitif H değerleri sıfıra yaklaşır; ∞ sonlu bir sayı değildir.

√ ve | | √ karekökü belirtir. Mutlak değer | | işareti uzunlukta negatifliği kaldırır.

Satır ile sütun nasıl çarpılır?
[x y 1] solda, T sağdadır. İlk sütun X'i, ikinci sütun Y'yi, üçüncü sütun H'yi verir. Sonra H≠0 ise (X/H,Y/H) okunur. Boyutlar: (1×3)(3×3)=(1×3). Birden fazla köşeyi alt alta yazarsan her satır ayrı bir noktadır. Bu notlarda işlem sırası satır vektörüne göre soldan sağadır.

E01 Projeksiyon terimleri H’yi nasıl değiştirir

Slayt 29 · Kaynak kare 03:20 · Derste türetilen genel kural

Hocanın anlattığı

Hoca son sütunu [p q 1] olan matrisi kullanıyor. Çarpımın üçüncü bileşeni px+qy+1 oluyor; düzlem koordinatları bu bileşene bölünerek bulunuyor.

Soru [x y 1] ile T çarpıldıktan sonra x*,y* nasıl bulunur?

Verilenler ve matris

Nokta solda, matris sağda.
p,q: projeksiyon katsayıları
Önce üç bileşenli sonuç bulunur.

```
T = [1 0 p]
    [0 1 q]
    [0 0 1]
```

Çarpımın sonucu
[X Y H]

↓

H≠0 ise H’ye böl
[X/H Y/H 1]

↓

Düzlemde oku
(x*,y*)=(X/H,Y/H)

Çözüm adımları

1. Üç sütunu sırayla çarp

```
X=x; Y=y; H=px+qy+1
```

2. H’yi kontrol et

```
H=1 → doğrudan (X,Y).
H≠0 → normalleştir.
```

3. Düzlem noktasına dön

```
x*=x/(px+qy+1)
y*=y/(px+qy+1)
```

Sonuç

(x*,y*)=(X/H,Y/H), H≠0.

Kontrol p=q=0 için H=1 ve sonuç yine (x,y).

Bu örneğin sembolleri

H: normalleştirmede bölen üçüncü bileşen
X/H: X bölü H
*: dönüşmüş düzlem koordinatı

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Büyük X,Y,H çarpımın üç bileşenidir; küçük yıldızlı x*,y* normalleştirilmiş düzlem konumudur. İlk iki bileşen x,y olarak kalsa bile H değişince son düzlem noktası değişebilir. Böylece yalnız ilk iki sütuna bakmak yetersizdir.

Kaynak notu H=0 için bölme yapılamaz. Sıfır olmayan [X Y 0] sonsuzdaki bir yönü temsil eder; [0 0 0] geçerli nokta değildir.

E02 AB örneği: önce üç bileşenli sonucu bul

Slayt 30 · Kaynak kare 05:00 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca A=(1,3) ve B=(4,1) için p=q=1 seçiyor. Ham sonuçları C=[1 3 5] ve D=[4 1 6] olarak adlandırıyor.

Soru A ve B'nin normalleştirmeden önceki sonuçları nedir?

Verilenler ve matris

A=[1 3 1]
B=[4 1 1]
p=q=1

```
T = [1 0 1]
    [0 1 1]
    [0 0 1]
```

Başlangıç A ve B
[1 3 1] [4 1 1]

↓

Aynı 3×3 T ile çarp
H=x+y+1

↓

Ham sonuç C ve D
[1 3 5] [4 1 6]

Çözüm adımları

1. Genel bileşenleri yaz

X=x; Y=y; H=x+y+1

2. A satırını çarp

[1 3 1]T=[1 3 5]
H=1+3+1=5

3. B satırını çarp

[4 1 1]T=[4 1 6]
H=4+1+1=6

Sonuç

C=[1 3 5]; D=[4 1 6].

Kontrol C için H=5, D için H=6. Sonraki adımda her satır kendi H'sine bölünür.

Bu örneğin sembolleri

C,D: kaynakta ham sonuçların adları
[X Y H]: üç bileşenli homojen sonuç

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

C ve D henüz H=1 gösteriminde değildir. Bu yüzden [1 3 5] satırını düzlemde (1,3) diye okuyup bitirmiyoruz. Her noktanın H değeri ayrı hesaplanır: iki ucu aynı sayı ile bölmek bu örnekte yanlış olur.

E03 AB örneği: normalleştir ve düzleme dön

Slayt 30 · Kaynak kare 05:00 · Derste çözülen örneğin devamı

Hocanın anlattığı

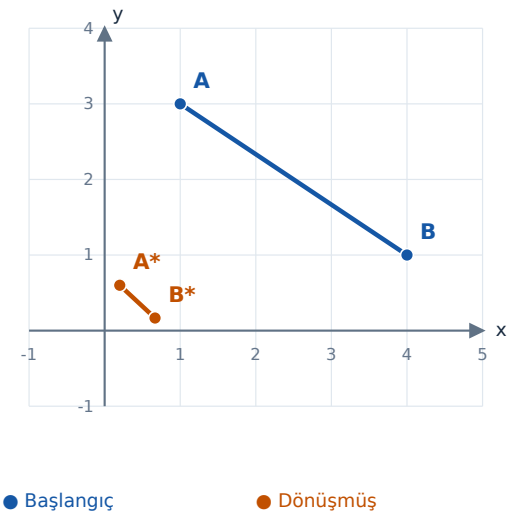
Hoca C’yi 5’e, D’yi 6’ya bölerek H=1 düzlemindeki C* ve D* noktalarını buluyor. Kaynakta bu adlar A ve B’nin son görüntüleridir.

Soru C=[1 3 5] ve D=[4 1 6] hangi düzlem noktalarını verir?

Verilenler ve matris

Başlangıç: A=(1,3); B=(4,1)
C=[1 3 5]; D=[4 1 6]
Her satırı kendi H’sine böl.

```
[X Y H] → [X/H Y/H 1]
C: H=5; D: H=6
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. C’yi normalleştir

```
[1 3 5]/5=[1/5 3/5 1]
C*=(1/5,3/5)
```

2. D’yi normalleştir

```
[4 1 6]/6=[2/3 1/6 1]
D*=(2/3,1/6)
```

3. Düzlem koşulunu kontrol et

```
Yeni üçüncü bileşenler: 1.
İki nokta da yeniden H=1’de.
```

Sonuç

A→(1/5,3/5); B→(2/3,1/6).

Kontrol Son noktalar x*+y*=4/5 ve 5/6 verir; H değerlerinin farklılığı görünür.

Bu örneğin sembolleri

C*,D*: kaynağın son görüntü adları
2/3: 4/6’nın sadeleşmiş biçimi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirme üçlüden düzlem koordinatı okuma adımıdır. Kaynaktaki C*,D* ile A*,B* aynı son görüntüleri anlatır. Aynı AB üzerindeki noktalar doğrusal bir parça üzerinde kalır; genel projeksiyonda parçanın orta oranı korunmak zorunda değildir.

E04 Aynı noktanın farklı homojen yazımları

Slayt 27 · Kaynak kare 07:10 · Önceki derse dönüş ve sözlü hatırlatma

Hocanın anlattığı

Hoca önceki slayta dönerek [12 8 4] ve [6 4 2] satırlarının normalleştirmeyle (3,2) verdiğini hatırlatıyor. Üç bileşen birlikte ölçeklenirse nokta aynı kalıyor.

Soru [12 8 4], [6 4 2] ve [3 2 1] aynı noktayı mı gösterir?

Verilenler ve matris

[12 8 4]
[6 4 2]
[3 2 1]

`[X Y H] → [X/H Y/H 1]`

Üç homojen yazım
[12 8 4] / [6 4 2]

↓

Üç bileşen birlikte değişir
[3 2 1]

↓

Tek bir düzlem noktası
(3,2)

Çözüm adımları

1. İlk satırı 4'e böl

`[12 8 4]/4=[3 2 1]`

2. İkinci satırı 2'ye böl

`[6 4 2]/2=[3 2 1]`

3. Üçüncü satırı karşılaştır

`[3 2 1]` zaten H=1'de.
Üçü de (3,2).

Sonuç

Üç yazım da (3,2) noktasını verir.

Kontrol 12/4=6/2=3 ve 8/4=4/2=2.

Bu örneğin sembolleri

λ: lambda: ortak sıfır olmayan katsayı
λ[X Y H]: üç bileşenin birlikte ölçeklenmesi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir homojen üçlünün bütün bileşenlerini aynı sıfır olmayan katsayıyla çarpmak düzlem noktasını değiştirmez. Yalnız H'yi değiştirmek ise başka bir işlemdir; E11'de [4 3 H] tablosunda bu farkı göreceksin.

E05 3×3 matrisin bölümleri ne işe yarar

Slayt 31 · Kaynak kare 09:20 · Hocanın genel matris sınıflandırması

Hocanın anlattığı

Hoca a,b,c,d'yi temel düzlemsel dönüşümlerle; m,n'yi ötelemeyle; p,q'yu projeksiyonla; s'yi genel ölçeklemeyle ilişkilendiriyor.

Soru Genel matriste hangi terim hangi bileşeni etkiler?

Verilenler ve matris

Giriş [x y 1]
m,n: öteleme terimleri
p,q,s: üçüncü bileşeni belirler.

```
T = [a b p]
    [c d q]
    [m n s]
```

a,b,c,d
Dönme / ölçek / yansıma

m,n
Öteleme terimleri

p,q
H'yi konuma bağlar

s
Genel ölçek bileşeni

Tam sonuç için üç sütun birlikte okunur

Bu örneğin sembolleri

m,n: son satırdaki öteleme terimleri
s: H'ye eklenen sabit terim
p,q: H'nin x,y'ye bağlı katsayıları

Çözüm adımları

1. İlk iki sütunu oku

```
X=ax+cy+m
Y=bx+dy+n
```

2. Üçüncü sütunu oku

```
H=px+qy+s
```

3. Düzlem sonucunu hesapla

```
x*=X/H; y*=Y/H (H≠0)
```

Sonuç

Son konum üç sütuna birlikte bağlıdır.

Kontrol p=q=0,s=1 ise önceki dersin öteleme içeren düzlemsel biçimine dönülür.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

a,b,c,d döndürme, yansıma, shearing veya eksen ölçeklemesini kurar. s'nin tek başına etkisini anlamak için diğer terimler birim dönüşüm biçiminde seçilir. Genel matriste s, p ve q ile birlikte paydada yer alır; doğrudan bir x ölçek katsayısı değildir.

E06 Genel ölçekleme: s neden ters etki eder

Slayt 31 · Kaynak kare 09:20 · Hocanın sözlü verdiği dört ölçek örneği

Hocanın anlattığı

Hoca diag(1,1,s) için (x/s,y/s) sonucunu çıkarıyor: üç kat büyütmede s=1/3; iki kat küçültmede s=2; beş kat küçültmede s=5; beş kat büyütmede s=1/5.

Soru İstenen ölçek katsayısına göre s nasıl seçilir?

Verilenler ve matris

a=d=1; diğerleri 0
s>0 için tartışılıyor.
Düzlem katsayısı k=1/s

```
T = [1 0 0]
    [0 1 0]
    [0 0 s]
```

s	Düzlemde etki
1/3	3 kat
2	1/2 kat
5	1/5 kat
1/5	5 kat

s≠0: (x/s,y/s)

Bu örneğin sembolleri

k: düzlemde istenen ölçek katsayısı
diag: köşegen dışı terimleri sıfır matris

Çözüm adımları

1. Önce çarp ve normalleştir

```
[x y 1]T=[x y s]
Sonuç=(x/s,y/s)
```

2. Büyütme örneklerini uygula

```
3 kat: s=1/3 → (3x,3y)
5 kat: s=1/5 → (5x,5y)
```

3. Küçültme örneklerini uygula

```
2 kat: s=2 → (x/2,y/2)
5 kat: s=5 → (x/5,y/5)
```

Sonuç

İstenen katsayı k ise s=1/k.

Kontrol Her örnekte k·s=1. Hoca yeni bir sayısal nokta vermedi; x,y sembolik bırakıldı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

s paydada olduğu için büyüdükçe pozitif koordinatların büyüklükleri küçülür. 0<s<1 büyütür, s>1 küçültür. Bu örnekte x ve y aynı katsayıyla ölçeklenir. s=0 sonlu düzlem noktası üretmez; burada normalleştirme yapılamaz.

E07 Kesişimi önce denklemle doğrula

Slayt 32 · Kaynak kare 11:00 · Derste çözülen örnek; kaynak işareti açıklanıyor

Hocanın anlattığı

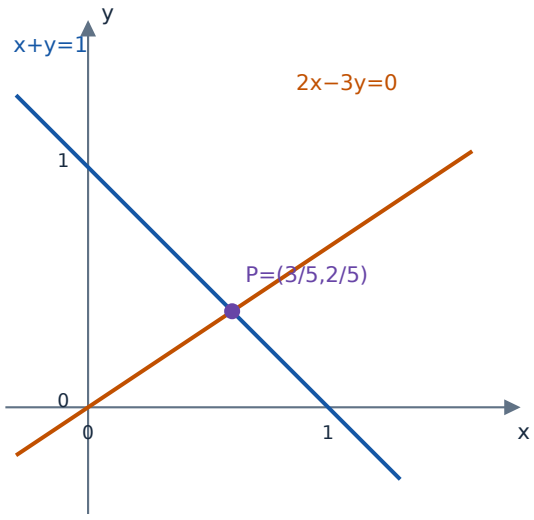
Hoca iki doğrunun kesişimini (3/5,2/5) olarak veriyor ve aynı sonucu matrisle bulmaya geçiyor. Alt denklem ve matris 2x−3y=0 biçimini kullanıyor.

Soru x+y=1 ve 2x−3y=0 doğruları nerede kesişir?

Verilenler ve matris

x+y=1
2x−3y=0
Üst satırdaki işaret çelişkisine bak.

x+y−1=0
2x−3y=0



Doğruların ortak noktası P

Bu örneğin sembolleri

kesişim: iki doğrunun ortak noktası
P: bu örneğin kesişim noktası

Çözüm adımları

1. Bir değişkeni yalnız bırak

x=1−y

2. İkinci denkleme koy

2(1−y)−3y=0
2−5y=0 → y=2/5

3. x'i hesapla

x=1−2/5=3/5

Sonuç

Kesişim P=(3/5,2/5).

Kontrol 3/5+2/5=1; 2·3/5−3·2/5=0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir kesişim noktası iki doğru denklemini de aynı anda sağlar. Sonucu yerine koymak bir işaret hatasını hemen ortaya çıkarır. Burada not, slaydın altındaki denklem, matris ve verilen cevapla tutarlı eksi işaretini kullanır.

Kaynak notu Slaydın üstünde 2x+3y=0 yazıyor; alt denklem ve matris −3 kullanıyor. +3y alınsaydı sonuç (3,−2) olurdu; kaynak çelişkisi sessizce gizlenmedi.

E08 Aynı kesişimi ters matrisle bul

Slayt 33 · Kaynak kare 12:20 · Derste gösterilen ters matris çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca katsayı düzenini 3×3 kare matris yapıyor. M'nin tersiyle çarparak [x y 1]=[3/5 2/5 1] sonucuna ulaşıyor.

Soru [x y 1]M=[0 0 1] denklemi nasıl çözülür?

Verilenler ve matris

İki denklem ilk iki sütunda.
Son sütun [0 0 1].
M'nin tersi aşağıda kullanılıyor.

```
M = [ 1  2 0]
    [ 1 −3 0]
    [−1  0 1]
```

Başlangıç sistemi
[x y 1]M=[0 0 1]

↓

Sağdan M^{-1} ile çarp
$MM^{-1}=I$

↓

Tersin son satırını seç
[x y 1]=[3/5 2/5 1]

Çözüm adımları

1. Ters matrisi yaz

```
M⁻¹=(1/5)[3  2 0]
         [1 −1 0]
         [3  2 5]
```

2. Denklemi sağdan çarp

```
[x y 1]=[0 0 1]M⁻¹
```

3. Son satırı seç

```
[0 0 1]M⁻¹=[3/5 2/5 1]
x=3/5; y=2/5
```

Sonuç

Yine P=(3/5,2/5).

Kontrol $M \cdot M^{-1}=I$ ve bulunan nokta E07'deki iki denklemi sağlar.

Bu örneğin sembolleri

M^{-1}: M'nin ters matrisi
I: birim matris
1/5: bütün matris elemanlarını beşe böl

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

M^{-1}, M ile art arda çarpıldığında birim matris veren ters matristir. Sağdaki satır [0 0 1] olduğundan çarpım M^{-1}'in üçüncü satırını seçer. Bu M, denklem sistemini paketleyen yardımcı matristir; geometrik dönüşüm örneğiyle görevini karıştırma.

Kaynak notu Üst denklemdeki +3y yazımı burada da aynı kaynak çelişkisidir; hesaplar matrisin −3 katsayısıyla tutarlıdır.

E09 Paralel doğruların sonlu çözümü neden yok

Slayt 34 · Kaynak kare 13:20 · Derste sorulan paralellik örneği

Hocanın anlattığı

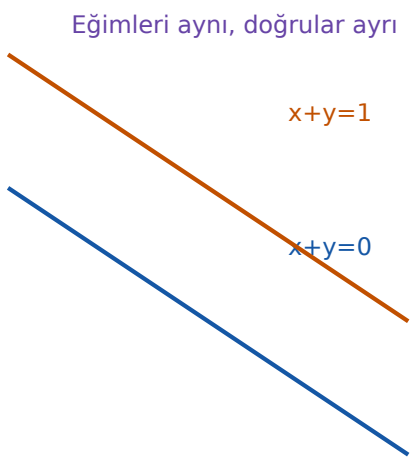
Hoca x+y=1 ve x+y=0 doğrularının paralel olduğunu söylüyor. İlk kurulan matrisin iki satırı aynı olduğu için tersinin alınamadığını belirtiyor.

Soru Bu iki doğru sıradan düzlemde ortak bir noktaya sahip mi?

Verilenler ve matris

x+y=1
x+y=0
İki sol taraf aynı; sağ taraflar farklı.

```
M0 = [ 1 1 0]
     [ 1 1 0]
     [-1 0 1]
```



Şematik: sonlu kesişim yok

Bu örneğin sembolleri

sonlu nokta: normal x,y koordinatları olan nokta
M0: ilk denenen yardımcı matris

Çözüm adımları

1. Denklemleri çıkar

```
(x+y)−(x+y)=1−0
0=1 → çelişki
```

2. Sonlu kesişimi değerlendir

```
Sonlu bir (x,y) çözümü yok.
```

3. Matrisle aynı durumu gör

```
M0'ın ilk iki satırı aynı.
Tersi yok; tek çözüm bulunamaz.
```

Sonuç

Sonlu düzlemde kesişim yoktur.

Kontrol Bir nokta aynı anda hem x+y=1 hem x+y=0 sağlayamaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ters matris yönteminin çalışmaması, bir yerlerde sonsuz sayısını yerine yazabileceğimiz anlamına gelmez. Sonraki adım, düzleme sonsuzdaki yönleri de ekleyen homojen gösterimi kullanır. Sıradan düzlem ile bu genişletilmiş gösterimi ayırıyoruz.

E10 Paralel örneğin homojen kesişimini bul

Slayt 34 · Kaynak kare 13:20 · Kaynağın matris yöntemi; gösterim açıklanıyor

Hocanın anlattığı

Hoca yardımcı üçüncü sütunu değiştirip tersini alıyor. Sonuç [x −x 0], yani sıfır olmayan bir katsayıyla [1 −1 0] yönüdür. Son bileşenin 0 çıktığını vurguluyor.

Soru Paralel doğrular hangi homojen yön noktasını paylaşır?

Verilenler ve matris

Homojen denklemler: X+Y−H=0
X+Y=0 → H=0
Aşağıdaki matris yardımcı sistemdir.

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paralel aile
x+y=0 ve x+y=1

↓

Ortak doğrultu
(1,−1)

↓

Sonsuzdaki yön noktası
[1 −1 0]

Çözüm adımları

1. Yeni yardımcı sistemi yaz

$$[X\ Y\ H]N=[0\ 0\ t]$$

2. Tersini kullan

$$N^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Çarp ve ortak katsayıyı ayır

$$[0\ 0\ t]N^{-1}=[t\ -t\ 0]$$
$$=t[1\ -1\ 0],\ t\neq 0$$

Sonuç

Sonsuzdaki yön: [1 −1 0].

Kontrol [1 −1 0] için X+Y−H=0 ve X+Y=0.

Bu örneğin sembolleri

t: sıfır olmayan ortak katsayı
[X Y H]: son bileşeni burada bilinmeyen üçlü
H=0: sonlu olarak normalleştirilemeyen yön

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu üçlü düzlemdeki (1,−1) konumu değildir. Son bileşeni 0 olduğu için bir yönü temsil eder. İlk iki homojen denklem doğrudan H=0 ve Y=−X verir; bu da kaynak matrisinin sonucunu bağımsız olarak doğrular.

Kaynak notu Slayt sonuç satırında [x y 1] yazımını koruyor; fakat sonuçta son bileşen 0. Tutarlı okuma [X Y H]'dir. H=0 iken H=1 varsayılmaz ve sıfıra bölünmez.

E11 H sıfıra yaklaşırken [4 3 H] tablosu

Slayt 35 · Kaynak kare 16:40 · Derste incelenen sayısal tablo

Hocanın anlattığı

Hoca X=4,Y=3 sabitken H'yi 1,1/2,1/3,... değerlerine indiriyor. x*=4/H ve y*=3/H büyüyor; [4 3 0] aynı doğrultunun sonsuzdaki gösterimi oluyor.

Soru [4 3 H] için tabloyu tamamla ve H→0 durumunu yorumla.

Verilenler ve matris

X=4; Y=3 sabit.
H>0 için sıfıra yaklaşılıyor.
y*=(3/4)x*

x*=4/H
y*=3/H

H	(x*,y*)
1	(4,3)
1/2	(8,6)
1/3	(12,9)
1/4	(16,12)
1/10	(40,30)
1/100	(400,300)

H=0: yön [4 3 0], bölme yok

Çözüm adımları

1. İlk değerleri hesapla

```
H=1   → (4,3)
H=1/2 → (8,6)
H=1/3 → (12,9)
```

2. Tablodaki devamı hesapla

```
H=1/4   → (16,12)
H=1/10  → (40,30)
H=1/100 → (400,300)
```

3. Sınırı doğru yorumla

```
H→0⁺: koordinatlar büyür.
[4 3 0]: sonlu nokta değil.
```

Sonuç

Her satır aynı doğrultuda; sonlu noktalar farklı.

Kontrol 3·x*−4·y*=0; bütün sonlu satırlar aynı doğru üzerinde.

Bu örneğin sembolleri

H→0⁺: H pozitif taraftan sıfıra yaklaşır
X,Y: bu tabloda sabit homojen paylar
x*,y*: H'ye bölünmüş düzlem değerleri

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada yalnız H değişiyor, X ve Y sabit. Bu yüzden E04'teki aynı noktayı farklı yazma örneği değildir: her pozitif H başka bir düzlem noktası verir. y*/x*=3/4 hep aynıdır. H=0'da koordinat bölümü tanımsızdır; [4 3 0] yön olarak saklanır.

Kaynak notu Slayttaki [∞ ∞ 1] ifadesi büyüme fikrini anlatan sezgisel yazımdır; H=0 için geçerli bir sonlu koordinat hesabı değildir.

E12 [a b 0] bir konumu değil yönü anlatır

Slayt 35 · Kaynak kare 16:40 · Hocanın genel yön bağıntısı

Hocanın anlattığı

Hoca ay−bx=0 doğrultusunu sonsuzda [a b 0] ile temsil ediyor. x+y=1 ve x+y=0 örneğinde ortak yönün [1 −1 0] olduğunu yeniden söylüyor.

Soru ay−bx=0 doğrultusunun homojen yönü nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

yön vektörü (a,b)
a,b birlikte sıfır değil.
Son bileşen: H=0

D∞=[a b 0]
ay−bx=0

Paralel aile
x+y=0 ve x+y=1

↓

Ortak doğrultu
(1,−1)

↓

Sonsuzdaki yön noktası
[1 −1 0]

Çözüm adımları

1. Yönü denklemde kontrol et

a·b−b·a=0

2. Paralel örneğe uygula

x+y=0: y=−x
a=1, b=−1 → [1 −1 0]

3. Eşdeğer yazımları ayır

[a b 0] ve λ[a b 0]
aynı yön; λ≠0.

Sonuç

[a b 0], ay−bx=0 yönünü gösterir.

Kontrol Örnekte a=1,b=−1 için ay−bx=y+x=0.

Bu örneğin sembolleri

∞: sonsuzdaki yönü belirten işaret
λ: sıfır olmayan ortak çarpan
a,b: bu bölümde yön bileşenleri

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sonsuzdaki nokta, paralel doğrular ailesinin ortak doğrultusunu kodlar. İşaretleri birlikte ters çevirmek aynı homojen yönü verir. Örneğin [−1 1 0] ve [1 −1 0] eşdeğerdir; bunlar ayrı sonlu konumlar olarak okunmaz.

E13 Keyfi merkezde döndürmenin üç adımı

Slayt 36 · Kaynak kare 18:00 · Derste anlatılan geometrik yöntem

Hocanın anlattığı

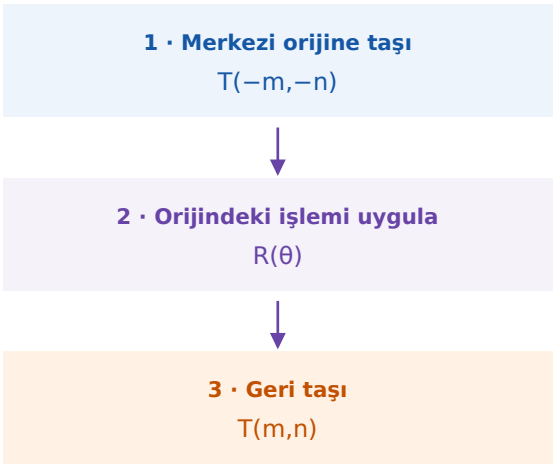
Hoca orijindeki döndürmeyi bilinen işlem olarak alıyor. Keyfi merkez için şekli önce orijine taşıma, döndürme ve geri taşıma sırasını şekillerle açıklıyor.

Soru Dönme merkezi K=(m,n) iken işlem sırası ne olmalı?

Verilenler ve matris

K=(m,n): dönme merkezi
Satır vektörü kullanılıyor.
θ: dönme açısı

$$P^* = P \cdot T(-m,-n) \cdot R(\theta) \cdot T(m,n)$$



Çözüm adımları

1. Merkezi orijine taşı

$$(x,y) \rightarrow (x-m,y-n)$$

2. Orijinde döndür

$$u=(x-m)\cos\theta-(y-n)\sin\theta$$
$$v=(x-m)\sin\theta+(y-n)\cos\theta$$

3. Aynı merkezi geri ekle

$$x^*=u+m$$
$$y^*=v+n$$

Sonuç

Ötele → döndür → geri ötele.

Kontrol (x,y)=(m,n) koy: ara nokta (0,0), son nokta yine K.

Bu örneğin sembolleri

K: sabit kalacak merkez
θ: teta: açı
R(θ): orijin çevresinde dönme matrisi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orijin çevresindeki dönme, doğrudan uygulandığında K merkezini sabit tutmaz. İlk öteleme merkezi (0,0) yapar; son öteleme geri getirir. Satır vektörü kullanıldığı için işlemler soldan sağa okunur. Yer değiştiren matris sıraları genel olarak aynı sonucu vermez.

E14 Üç dönüşümü tek matriste birleştir

Slayt 37 · Kaynak kare 19:00 · Derste verilen genel birleşik matris

Hocanın anlattığı

Hoca T(−m,−n), R(θ), T(m,n) çarpımını tek matrise topluyor. Köşe dönüşümleri bu birleşik matrise tek seferde uygulanabiliyor.

Soru Merkez K=(m,n) için birleşik matris nasıl kurulur?

Verilenler ve matris

k=cosθ; l=sinθ
tx=m(1−k)+n·l
ty=n(1−k)−m·l

```
Tk = [ k l 0]
     [−l k 0]
     [tx ty 1]
```

1 · Merkezi orijine taşı
T(−m,−n)

↓

2 · Orijindeki işlemi uygula
R(θ)

↓

3 · Geri taşı
T(m,n)

Çözüm adımları

1. Ötelemeleri kur

```
T− son satır: [−m −n 1]
T+ son satır: [ m  n 1]
```

2. Dönme matrisini araya koy

```
R=[ k l 0]
  [−l k 0]
  [ 0 0 1]
```

3. Son satırı hesapla

```
Tk=T−·R·T+
tx=m(1−k)+n·l
ty=n(1−k)−m·l
```

Sonuç

x*=kx−ly+tx; y*=lx+ky+ty.

Kontrol Merkez satırı [m n 1]Tk=[m n 1] olmalıdır.

Bu örneğin sembolleri

k,l: yalnız bu bölümde cosθ ve sinθ kısaltmaları
tx,ty: birleşik matrisin öteleme terimleri

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımın ilk iki satırı dönmeyi, son satırı ise merkezin etkisini içerir. tx,ty bu bileşik işlemden çıkan terimlerdir; merkezin doğrudan koordinatlarıyla aynı olmak zorunda değildir. Birleşik matris üç adımın kısa yazımıdır.

E15 Slayt örneği: (4,3) çevresinde 90°

Slayt 37 · Kaynak kare 19:00 · Derste gösterilen sayısal merkez ve matris

Hocanın anlattığı

Slaytta merkez (4,3), dönme matrisi 90° için veriliyor. −4,−3 ile taşıma ve 4,3 ile geri taşıma sonucunda son satırı [7 −1 1] olan matris elde ediliyor.

Soru K=(4,3), θ=90° için birleşik dönüşüm nedir?

Verilenler ve matris

K=(4,3)
cos90°=0; sin90°=1
Pozitif açı: saat yönünün tersi

```
Tk = [ 0  1 0]
     [−1  0 0]
     [ 7 −1 1]
```

Merkez K=(4,3)
T(−4,−3)

↓

90° dön, sonra geri taşı
R(90°) · T(4,3)

↓

Birleşik kural
(7−y, x−1)

Çözüm adımları

1. İlk ve son ötelemeyi yaz

```
T−: son satır [−4 −3 1]
T+: son satır [ 4  3 1]
```

2. Son satırın sayılarını bul

```
tx=4(1−0)+3·1=7
ty=3(1−0)−4·1=−1
```

3. Nokta dönüşümünü oku

x*=7−y
y*=x−1

Sonuç

(x,y) → (7−y,x−1).

Kontrol Merkez kontrolü: (7−3,4−1)=(4,3).

Bu örneğin sembolleri

90°: doksan derece
Tk: K merkezli birleşik dönme matrisi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu slayt belirli bir köşe noktası vermiyor; genel (x,y) kuralını çıkarıyor. Merkezi yerine koymak sonucu doğrular: (4,3) yine (4,3) olur. Word'de önce aynı ABC üçgeni orijinde döndürülür; videonun sonunda bu üçgen için de (4,3) merkezi hedef olarak belirtilir.

E16 Word uygulaması: ABC üçgenini orijinde döndür

Uygulama Word-3 · Kaynak kare 27:20 · Derste hesaplanan ve çizilen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

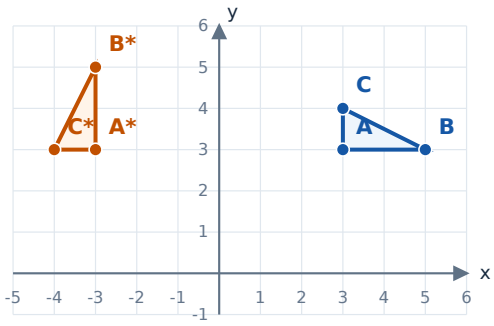
Hoca A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4) üçgenini kuruyor. 90° dönme matrisini uygulayıp A*=(-3,3), B*=(-3,5), C*=(-4,3) sonuçlarını buluyor; çizimi elle yaklaşık yerleştiriyor.

Soru ABC üçgeni orijin çevresinde saat yönünün tersine 90° dönünce köşeler nedir?

Verilenler ve matris

A=(3,3); B=(5,3); C=(3,4)
θ=90°; merkez O=(0,0)
Köşe sırası A,B,C korunuyor.

```
R = [ 0 1]
    [−1 0]
(x,y)R=(−y,x)
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

R: orijin çevresinde dönme matrisi
A*,B*,C*: dönüşmüş üçgenin köşeleri

Çözüm adımları

1. A noktasını çarp

```
x*=3·0+3·(−1)=−3
y*=3·1+3·0=3
A*=(−3,3)
```

2. B noktasını çarp

```
x*=5·0+3·(−1)=−3
y*=5·1+3·0=5
B*=(−3,5)
```

3. C noktasını çarp

```
x*=3·0+4·(−1)=−4
y*=3·1+4·0=3
C*=(−4,3)
```

Sonuç

A*=(−3,3); B*=(−3,5); C*=(−4,3).

Kontrol AB=2=A*B*; AC=1=A*C*. Orijine uzaklıkların kareleri 18,34,25 olarak korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk sütun x*=−y, ikinci sütun y*=x verir. Başlangıçta I. bölgede olan köşeler II. bölgeye geçer. Dik kenarlar önce yatay 2, düşey 1 birimdir; dönünce düşey 2, yatay 1 olur. Açı ve uzunluklar korunur; yalnız yön değişir.

Kaynak notu Word'deki sürüklenen şekil yaklaşık çizimdir. Buradaki çizim, hesaplanan koordinatlarla ve eşit eksen ölçeğiyle yeniden oluşturuldu.

E17 Aynı üçgeni homojen 3×3 matrisle döndür

Uygulama Word-5 · Kaynak kare 31:00 · Derste aynı örneğin ikinci çözüm yolu

Hocanın anlattığı

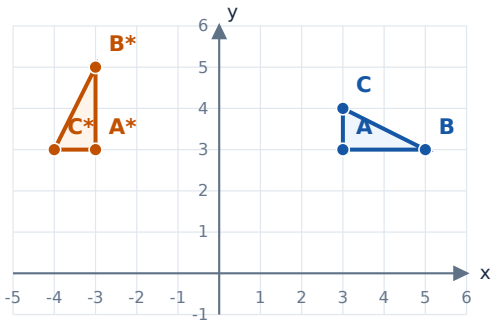
Hoca aynı ABC üçgenine üçüncü bileşen olarak 1 ekliyor. 3×3 dönme matrisinin son satırını [0 0 1] kurup aynı köşe sonuçlarını bu kez homojen biçimde elde ediyor.

Soru A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4) için 3×3 yöntem aynı sonucu verir mi?

Verilenler ve matris

A=[3 3 1]; B=[5 3 1]
C=[3 4 1]
θ=90°; merkez yine orijin.

```
R3 = [ 0 1 0]
     [−1 0 0]
     [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A'nın üç bileşenini bul

```
[3 3 1]R3=[−3 3 1]
```

2. B ve C satırlarını çarp

```
[5 3 1]R3=[−3 5 1]
[3 4 1]R3=[−4 3 1]
```

3. Son bileşeni kontrol et

```
H=1 → tekrar bölmek değiştirmez.
A*: (−3,3); B*: (−3,5)
C*: (−4,3)
```

Sonuç

2×2 ve 3×3 yolları aynı üçgeni verir.

Kontrol H her köşede 1. İlk iki bileşen E16 ile aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

R3: 3×3 homojen dönme matrisi
H=1: sonuç doğrudan düzlem noktası

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orijindeki dönme için 2×2 yeterlidir; homojen 3×3 gösterim ise öteleme ve dönmeyi aynı çarpım düzeninde birleştirmemizi sağlar. Bu örnekte H değişmez. Hoca da bundan sonra keyfi merkeze geçmek için bu gösterimi kullanacağını açıklıyor.

Kaynak notu Hoca yazım sırasında B sonucunu kontrol edip düzeltiyor. Son tabloda B*=[−3 5 1]; geçici yazım değil, bu sonuç esas alındı.

E18 Aynı ABC: (4,3) merkezli çözümü tamamla

Uygulama Word-6 · Kaynak kare 31:50 · Öğretici tamamlama: hoca hesabı sonraya bırakıyor

Hocanın anlattığı

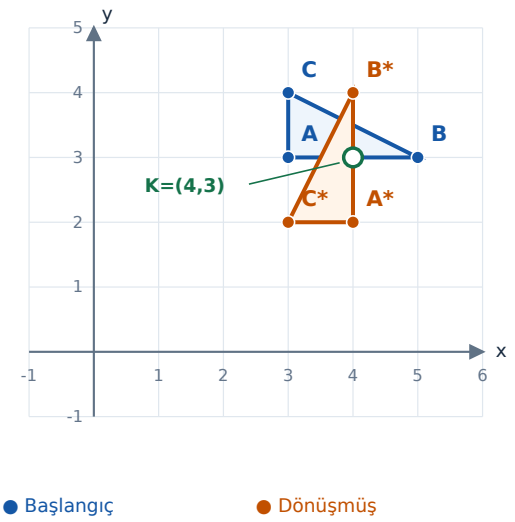
Hoca aynı üçgeni bu kez (4,3) çevresinde döndürmek istediğini söylüyor; çizim üzerinde yaklaşık gösterip hesabı gelecek haftaya bırakıyor. Aşağıdaki sayısal çözüm notlara eklenen tamamlamadır.

Soru A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4), K=(4,3) için 90° dönmenin sonucu nedir?

Verilenler ve matris

A=(3,3); B=(5,3); C=(3,4)
K=(4,3); θ=90°
E13–E15'teki yöntemi aynı ABC'ye uygula.

```
Tk = [ 0  1 0]
     [-1  0 0]
     [ 7 -1 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

K: bu kez dönmenin sabit merkezi
u,v: ötelemeden sonraki ara koordinatlar

Çözüm adımları

1. K'yi orijine taşı: (−4,−3)

```
A→(−1,0); B→(1,0)
C→(−1,1)
```

2. Orijinde dön: (u,v)→(−v,u)

```
A→(0,−1); B→(0,1)
C→(−1,−1)
```

3. Geri taşı: (4,3) ekle

```
A*=(4,2); B*=(4,4)
C*=(3,2)
```

Sonuç

A*=(4,2); B*=(4,4); C*=(3,2).

Kontrol AB ve AC uzunlukları korunur. K'ya uzaklıklar A,B için 1; C için √2 olarak korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkez artık orijin değildir; bu nedenle E16'daki (−y,x) kuralını doğrudan kullanma. Birleşik kural (7−y,x−1) aynı sonuçları verir. Örneğin A için (7−3,3−1)=(4,2). K sabit kalır; üçgenin kenarları yine 2,1 ve √5 birimdir.

Kaynak notu Bu sonuçlar videoda tamamlanmış hesap olarak gösterilmiyor. Kaynakta verilen üçgen ve merkezin, derste anlatılan yöntemle tamamlanmasıdır.

E19 Sonraya bırakılan soru: keyfi merkezde ölçek

Slayt 38 · Kaynak kare 20:00 · Slaytta soru var; genel yöntem öğretici ek

Hocanın anlattığı

Hoca keyfi bir noktaya göre ölçeklendirmeyi gelecek haftanın konusu olarak duyuruyor. Bu kayıtta merkez veya ölçek katsayısı verilerek bir sayısal örnek çözülmüyor.

Soru K=(m,n) sabit kalsın: x yönünde sx, y yönünde sy ile ölçekleme nasıl yapılır?

Verilenler ve matris

m,n,sx,sy: sembolik değerler
K=(m,n) ölçekleme merkezi
Bu derste sayısal değer verilmedi.

```
S=diag(sx,sy,1)
T−=T(−m,−n)
T+=T(m,n)
```

1 · Merkezi orijine taşı
T(−m,−n)

↓

2 · Orijindeki işlemi uygula
S=diag(sx,sy,1)

↓

3 · Geri taşı
T(m,n)

Çözüm adımları

1. Merkezi orijine taşı

```
u=x−m; v=y−n
```

2. Orijinde ölçekle

```
u*=sx·u; v*=sy·v
```

3. Merkezi geri ekle

```
x*=m+sx(x−m)
y*=n+sy(y−n)
```

Sonuç

Bileşik işlem: P*=P·T−·S·T+.

Bu örneğin sembolleri

sx,sy: yatay ve düşey ölçek katsayıları
diag: köşegen matris kurma kısaltması

Kontrol x=m,y=n koy: x*=m,y*=n. Merkez değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönmedeki taşı–işlemi uygula–geri taşı mantığı burada da geçerlidir. Merkezden olan yatay ve düşey farklar ölçeklenir. sx=sy ise aynı oran kullanılır; farklıysa şekil iki yönde farklı değişir. diag ifadesi, yazılanların ana köşegene yerleştirildiği ve diğer elemanların 0 olduğu anlamındadır.

Kaynak notu Bu bölümdeki çözüm, duyurulan soruya kısa bir yöntem cevabıdır; hocanın bu kayıtta verdiği ayrıntılı anlatım olarak sunulmaz.

E20 Sonraya bırakılan soru: keyfi eksene yansıma

Slayt 38 · Kaynak kare 20:00 · Slaytta soru var; genel yöntem öğretici ek

Hocanın anlattığı

Hoca keyfi bir eksene göre yansımayı da gelecek haftaya bırakıyor. Bu videoda belirli bir ayna doğrusu denklemi veya sayısal yansıma örneği verilmiyor.

Soru Bir doğruya göre yansımanın genel işlem sırası nasıl kurulabilir?

Verilenler ve matris

K=(m,n): ayna doğrusu üzerinde bir nokta
φ: doğrunun x ekseniyle açısı
Fx: x eksenine yansıma

```
Fx=diag(1,−1,1)
P*=P·T(−K)·R(−φ)
     ·Fx·R(φ)·T(K)
```

Doğruyu x eksenine getir
$T(-K) \cdot R(-\varphi)$

↓

Bilinen yansımayı yap
$(u,v) \to (u,-v)$

↓

Hizalamayı geri al
$R(\varphi) \cdot T(K)$

Çözüm adımları

1. Ayna doğrusunu x eksenine getir

Önce T(−m,−n), sonra R(−φ).

2. x eksenine yansıt

(u,v) → (u,−v)

3. Taşıma ve dönmeyi geri al

Önce R(φ), sonra T(m,n).
Satır vektöründe sıra soldan sağa.

Sonuç

Doğruyu hizala → yansıt → geri hizala.

Bu örneğin sembolleri

φ: fi: doğrunun x ekseniyle açısı
Fx: y bileşeninin işaretini değiştiren matris
T(±K): ±m,±n ötelemesinin kısa yazımı

Kontrol Doğru üzerinde K+t(cosφ,sinφ) noktası hizalanınca (t,0) olur; yansımada değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önce K'yi orijine taşıyınca ayna doğrusu orijinden geçer. −φ kadar dönme bu doğruyu x eksenine yatırır. Bilinen (u,−v) yansımasından sonra önce dönmeyi, sonra ötelemeyi geri alırız. Ayna doğrusu üzerindeki noktalar yerinde kalmalıdır; bu kontrol işlem sırasını anlamaya yardım eder.

Kaynak notu Bu genel cevap öğretici ektir. Henüz sağlanmamış gelecek videonun içeriği veya sayısal örneği varsayılmadı.

Cevaplı alıştırmalar 1

Hocanın örnekleriyle tekrar yap. Ek tamamlamaya ait soru ayrıca belirtilir.

1. Soru
[1 3 1]T, p=q=1 için ham ve düzlem sonucu?

Çözüm
[1 3 5]; H=5’e böl: (1/5,3/5).

2. Soru
[4 1 1] aynı T ile nereye gider?

Çözüm
[4 1 6] → (2/3,1/6).

3. Soru
[12 8 4], [6 4 2], [3 2 1] aynı nokta mı?

Çözüm
Evet: her biri H’ye bölününce (3,2) verir.

4. Soru
Genel ölçek bileşeni s=1/3 ve s=5 ne yapar?

Çözüm
(x/s,y/s): ilki 3 kat büyütür; ikincisi 5’e böler.

5. Soru
x+y=1, 2x−3y=0 kesişimi?

Çözüm
x=1−y; 2−5y=0. P=(3/5,2/5).

6. Soru
x+y=1 ve x+y=0 sonlu kesişir mi?

Çözüm
Hayır: çıkarmayla 0=1. Homojen ortak yön [1 −1 0].

Cevaplı alıştırmalar 2

Hocanın örnekleriyle tekrar yap. Ek tamamlamaya ait soru ayrıca belirtilir.

7. Soru
[4 3 H], H=1/10 için düzlem noktası?

Çözüm
(40,30). H=0’da bölme yapılmaz; yön [4 3 0].

8. Soru
K=(4,3), 90° için nokta kuralı?

Çözüm
(x,y) → (7−y,x−1). Merkez yine (4,3).

9. Soru
A=(3,3) orijinde 90° döndürülürse?

Çözüm
(−y,x)=(−3,3).

10. Soru
B=(5,3), C=(3,4) orijinde 90° dönerse?

Çözüm
B*=(−3,5), C*=(−4,3); 3×3 biçimde H=1.

11. Soru
Ek tamamlama: A=(3,3), K=(4,3), 90°?

Çözüm
(−1,0) → (0,−1) → (4,2).

12. Soru
Keyfi merkezde dönüşümde temel sıra ne?

Çözüm
Merkezi orijine taşı, orijinde işlemi uygula, geri taşı. Satır vektöründe soldan sağa.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kısa kural	Dikkat
Homojen → düzlem	(X/H,Y/H)	H≠0 olmalı
Aynı homojen nokta	[X Y H] ~ λ[X Y H]	λ≠0; sıfır üçlü geçersiz
Projeksiyon örneği	H=px+qy+1	AB’de p=q=1
Genel ölçek bileşeni	(x/s,y/s)	Burada s≠0
Paralel x+y doğruları	Ortak yön [1 −1 0]	Sonlu kesişim yok
Orijinde 90° dönme	(−y,x)	Saat yönünün tersi
K=(4,3), 90° dönme	(7−y,x−1)	Öteleme sırası önemli

Kaynakta +3y / −3y farkı
Slayt 32–33’ün üstünde +3y görünüyor. Alt denklem, matris ve (3/5,2/5) sonucu −3y ile tutarlı. E07–E08 bu durumu açıklıyor; + işareti alınırsa sonuç (3,−2) olur.

H=0’ı sonlu nokta gibi okuma
Slayt 34’te [x y 1] yazımı sonuçta H=0 ile çelişiyor; E10’da bilinmeyen [X Y H] ile açıklanıyor. Slayt 35’teki [∞ ∞ 1] ise yalnız büyüme sezgisidir; sıfıra bölme değildir.

Bu videoda tamamlanmayanlar
Word’de (4,3) merkezli ABC hesabı sonraya bırakılır; E18 ek tamamlamadır. Slayt 38’de ölçekleme ve yansıma yalnız duyurulur; E19–E20 genel yöntem ekidir. Sonraki videoda anlatılmış sayılmaz.

Nasıl kontrol edildi
Tam sesin otomatik dökümü incelendi; öğretici içerik zamanlı kaynak görüntüleri ve bağımsız hesaplarla eşleştirildi. Bu, bütün konuşmanın kelimesi kelimesine düzeltilmiş transkripti değildir. Kaynak görüntüleri çevrimdışı HTML’de açılabilir.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 2. hafta 1. ders · Merkezli dönme ve ölçekleme

Bu derste ne öğreneceksin
Aynı ABC üçgenini (4,3) çevresinde üç adımla döndürecek ve birleşik matrisle sonucu kontrol edeceksin. Sonra aynı ABCD dikdörtgenini orijine ve kendi merkezine göre büyütüp boyut ile konumun farkını göreceksin.

Okuma sırası

1. Merkez hazırlığını ve ABC'yi hatırla
E01–E03: yöntem, orijin örneğinin tekrarı ve K=(4,3) için zincir.

2. Üçgenin her ara noktasını hesapla
E04–E06: ötele, 90° döndür, geri taşı. Soru ve çözüm her adımda birlikte.

3. Tek matrisle karşılaştır ve kontrol et
E07–E09: birleşik Tk; aynı köşeleri ve uzunlukları doğrula.

4. Dikdörtgeni orijine göre ölçekle
E10–E14: iki yönde iki kat, H=1/2 ile aynı sonuç, sonra sx=2,sy=3.

5. Dikdörtgenin kendi merkezini sabit tut
E15–E19: K=(2,3/2) merkezini bul; taşı, ölçekle, geri taşı.

6. İki merkezin farkını pekiştir
E20–E21: aynı örnekte birleşik ölçek matrisi ve öğretici karşılaştırma. Sonunda cevabı yanında 12 soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez işareti. Renkler yazıyla da etiketlenir.

Kaynak: BZ303_2.hafta_1.ders.mp4 · 35:59. İlk yaklaşık 45 saniye giriş/ders düzeni.
Önceki derste ek tamamlanan merkezli üçgen hesabı bu videoda gerçekten yapılıyor. Hocanın özeti anlamı korur; ek hesap ve kontroller etiketlidir. Kaynak görüntüleri çevrimdışı HTML'de açılabilir.

Semboller ve işlemin temeli

Gerekli sembolleri burada, sonra ilgili örneğin hemen yanında bulacaksın.

[x y 1] Bir noktanın homojen satırı; nokta solda, matris sağdadır.

P ve P·T P, bir veya birden fazla köşe satırıdır. Her satır aynı T ile çarpılır.

A1,A2,A3 Birinci, ikinci ve üçüncü adımın köşe konumları. Yeni soru verileri değildir.

A* ve yıldız Bir dönüşümün son noktasını gösterir; kaynak her yeni örnekte adları yeniden kullanır.

H ve normalleştirme H üçüncü bileşendir. H≠0 ise (X/H,Y/H) düzlem noktasını oku.

K=(m,n) Sabit kalacak dönme veya ölçek merkezi; koordinatları m,n.

T(m,n) Öteleme matrisi; satır vektöründe son satırı [m n 1].

R(θ) Orijin çevresinde dönme; θ teta açısıdır. Pozitif açı saat yönünün tersidir.

cos ve sin Dönmenin açıya bağlı katsayıları; cos90°=0, sin90°=1.

sx,sy ve S Yatay/düşey ölçek katsayıları ve ölçek matrisi.

s Homojen genel ölçek bileşeni. diag(1,1,s) düzlemde 1/s katsayısı verir.

1/2 ve 3/2 1/2=0,5; 3/2=1,5. 5/2=2,5. Kesir yazımı koordinatları ayırmayı kolaylaştırır.

√ ve d² √ karekök; d² iki nokta arasındaki uzaklığın karesi.

diag(a,b,c) a,b,c ana köşegene, diğer konumlara 0 yazılan matris.

Bir satır üç sütunla çarpılır
[x y 1] solda, T sağdadır. İlk sütun X’i, ikinci sütun Y’yi, üçüncü sütun H’yi verir. (1×3)(3×3)=(1×3). Dört köşeyi alt alta yazarsan (4×3)(3×3)=(4×3). Sonra H≠0 ise (X/H,Y/H) okunur. Satır vektöründe dönüşüm sırası soldan sağadır; adımların yeri değiştirilmez.

E01 Önce merkez: taşı, döndür, geri taşı

Slayt 36 · Kaynak kare 01:00 · Önceki dersin yöntemini hatırlatma

Hocanın anlattığı

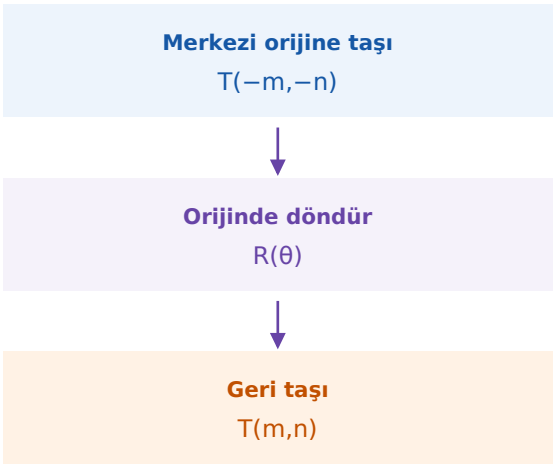
Hoca orijin çevresindeki dönmeyi hatırlatıp keyfi merkezli dönmenin üç adımını tekrarlıyor: merkezi orijine taşımak, orijinde döndürmek, sonra geri taşımak. Üç işlemin tek matriste birleşebildiğini söylüyor.

Soru K=(m,n) çevresinde dönmek için hangi işlem sırası kullanılır?

Verilenler ve matris

K=(m,n): sabit dönme merkezi
Nokta satır olarak solda.
θ: dönme açısı

$$P^* = P \cdot T(-m,-n) \cdot R(\theta) \cdot T(m,n)$$



Çözüm adımları

1. Merkezi orijine taşı

$$(x,y) \to (x-m,y-n)$$

2. Orijinde döndür

$$(u,v) \to (u\cos\theta - v\sin\theta,\ u\sin\theta + v\cos\theta)$$

3. Merkezi geri ekle

$$(u^*,v^*) \to (u^*+m,v^*+n)$$

Sonuç

İşlem sırası: ötele → dön → geri ötele.

Kontrol K noktası ara adımlarda (0,0) olur, son adımda yine K'ya döner.

Bu örneğin sembolleri

orijin: eksenlerin kesişimi O=(0,0)
T(m,n): x'e m, y'ye n ekleyen öteleme
R(θ): orijin çevresinde dönme

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Taşınan yalnız bir köşe değildir; şeklin bütün köşelerine aynı öteleme uygulanır. K böylece (0,0) olur. Dönme bu yeni orijini sabit tutar; son öteleme merkezi eski konumuna getirir. Satır vektöründe matrisler soldan sağa uygulanır.

E02 ABC’yi orijinde döndürme: kısa tekrar

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 02:50 · Derste önceki örneğin kontrolü

Hocanın anlattığı

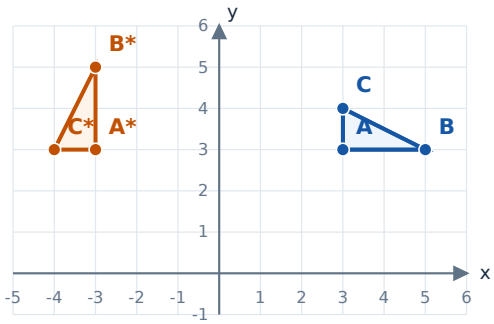
Hoca A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4) üçgenini yeniden açıyor. 2×2 ve homojen 3×3 yöntemlerin aynı sonucu verdiğini; orijinde 90° dönünce köşelerin (−3,3), (−3,5), (−4,3) olduğunu hatırlatıyor.

Soru A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4), orijinde 90° dönünce nereye gider?

Verilenler ve matris

A=(3,3); B=(5,3); C=(3,4)
Merkez O=(0,0)
Pozitif 90°: saat yönünün tersi

```
R3=[ 0 1 0]
   [−1 0 0]
   [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

H: homojen gösterimin üçüncü bileşeni
*: dönüşmüş nokta işareti

Çözüm adımları

1. Matristen nokta kuralını oku

```
x*=−y; y*=x; H=1
```

2. A ve B’ye uygula

```
A*=(−3,3)
B*=(−3,5)
```

3. C’ye uygula ve boyutu ayır

```
C*=(−4,3)
2×2: [x y]; 3×3: [x y 1]
```

Sonuç

Orijin sonucu: (−3,3), (−3,5), (−4,3).

Kontrol AB=2 ve AC=1; dönmüş üçgende de bu kenarlar 2 ve 1’dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sonuçlar yalnız orijin çevresindeki dönmeye aittir. Sonraki sayfalarda aynı ABC bu kez K=(4,3) çevresinde döndürülecek. Köşeler aynı olsa da merkez değiştiğinde sonuç değişir. Yıldız burada bir köşenin son görüntüsünü belirtir.

E03 ABC için (4,3) merkezli işlemi kur

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 05:20 · Derste kurulan üç matrisli örnek

Hocanın anlattığı

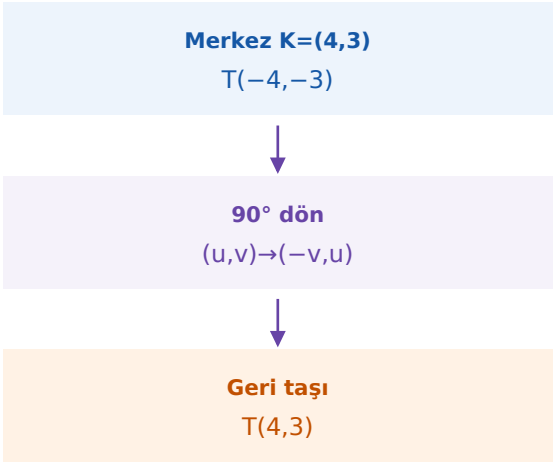
Hoca aynı ABC üçgeni için K=(4,3) merkezini seçiyor. İlk matriste −4,−3; son matriste +4,+3 ötelemesini kuruyor. Ortaya 90° dönme matrisini yerleştiriyor.

Soru A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4), K=(4,3) için hangi üç matris uygulanır?

Verilenler ve matris

ABC, önceki sayfadaki aynı üçgen.
K=(4,3); θ=90°
H her adımda 1 kalır.

```
T− son satır: [−4 −3 1]
R3: (x,y)→(−y,x)
T+ son satır: [ 4  3 1]
```



Çözüm adımları

1. İlk ötelemeyi kur

```
T−=[ 1  0 0]
   [ 0  1 0]
   [−4 −3 1]
```

2. Dönmeyi kur

```
R3=[ 0 1 0]
   [−1 0 0]
   [ 0 0 1]
```

3. Son ötelemeyi kur

```
T+=[1 0 0]
   [0 1 0]
   [4 3 1]
```

Sonuç

P*=P·T−·R3·T+.

Kontrol [4 3 1]T−=[0 0 1]; [0 0 1]T+=[4 3 1].

Bu örneğin sembolleri

T−,T+: merkezi götüren ve geri getiren ötelemeler
P: bir köşe veya köşeleri içeren satırlar

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk matris K'yi orijine taşır; ikinci matris orada döndürür; üçüncüsü geri taşır. E04–E06 bu zinciri köşeler üzerinde tek tek hesaplar. Eksi öteleme, son satırın ilk iki elemanındadır; son bileşen −1 yapılmaz.

Kaynak notu Dökümde 04:07–04:24 civarında saat yönü ifadesi geçiyor; kurulan matris (−y,x) ise saat yönünün tersine 90°'dir. İşlem ve köşe sonuçları bu matris yönüyle açıklanır.

E04 1. adım: ABC’yi orijine taşı

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 06:52 · Derste hesaplanan ilk ara sonuç

Hocanın anlattığı

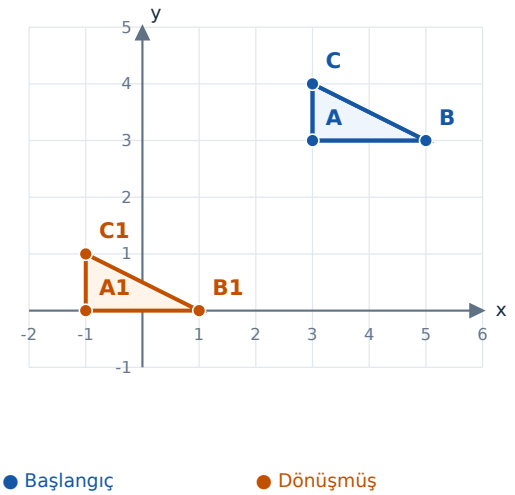
Hoca [3 3 1], [5 3 1], [3 4 1] satırlarını ilk öteleme matrisiyle çarpıyor. Sonuçları A1=(−1,0), B1=(1,0), C1=(−1,1) diye adlandırıp çizimde kontrol ediyor.

Soru ABC köşelerine (−4,−3) ötelemesi uygulandığında A1,B1,C1 nedir?

Verilenler ve matris

A=(3,3); B=(5,3); C=(3,4)
Her x’ten 4, her y’den 3 çıkar.
K=(4,3) → O=(0,0)

```
T−=[ 1  0 0]
   [ 0  1 0]
   [−4 −3 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

1 alt eki: birinci işlemden sonraki nokta
[x1 y1 1]: ilk ara noktanın homojen satırı

Çözüm adımları

1. A’nın satırını çarp

```
x1=3·1+3·0−4=−1
y1=3·0+3·1−3=0
A1=[−1 0 1]
```

2. B’nin satırını çarp

```
x1=5−4=1; y1=3−3=0
B1=[1 0 1]
```

3. C’nin satırını çarp

```
x1=3−4=−1; y1=4−3=1
C1=[−1 1 1]
```

Sonuç

A1=(−1,0); B1=(1,0); C1=(−1,1).

Kontrol A1−A=B1−B=C1−C=(−4,−3). AB ve AC uzunlukları aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A1,B1,C1, özgün köşelerin yeni ara konumlarıdır; yeni bir soru verisi değildir. Üç noktanın da farkı (−4,−3) olduğundan şekil yalnızca taşınır, kenar boyu değişmez. Merkez orijine gelince bir sonraki dönme doğru merkez çevresinde yapılabilir.

E05 2. adım: taşınmış üçgeni 90° döndür

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 09:06 · Derste hesaplanan ikinci ara sonuç

Hocanın anlattığı

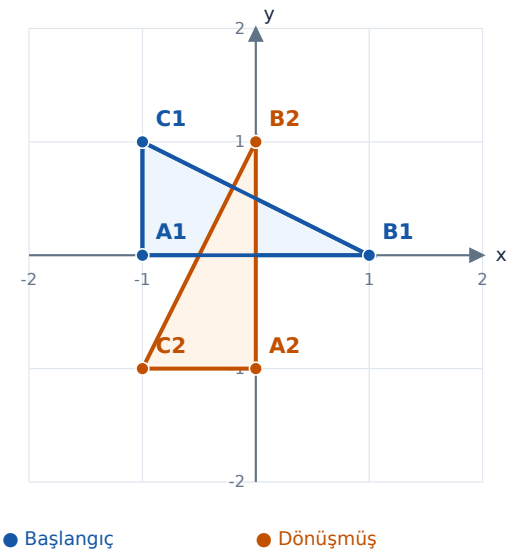
Hoca ilk ara üçgeni 90° dönme matrisiyle çarpıyor. Çizimin köşe yerlerini kontrol ederek A2=(0,−1), B2=(0,1), C2=(−1,−1) sonuçlarını okuyor.

Soru A1=(−1,0), B1=(1,0), C1=(−1,1) orijinde 90° dönünce ne olur?

Verilenler ve matris

Giriş, E04'ün ara üçgenidir.
A1=(−1,0); B1=(1,0)
C1=(−1,1); (x,y)→(−y,x)

```
R3=[ 0 1 0]
   [−1 0 0]
   [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

2 alt eki: ikinci işlemden sonraki nokta
−y,x: önce y'nin işaretini değiştir, sonra eski x'i y yap

Çözüm adımları

1. A1'i döndür

```
x2=−0=0; y2=−1
A2=[0 −1 1]
```

2. B1'i döndür

```
x2=−0=0; y2=1
B2=[0 1 1]
```

3. C1'i döndür

```
x2=−1; y2=−1
C2=[−1 −1 1]
```

Sonuç

A2=(0,−1); B2=(0,1); C2=(−1,−1).

Kontrol A1B1=2=A2B2; A1C1=1=A2C2. H bütün satırlarda 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İşlem özgün A,B,C'ye değil, taşınmış A1,B1,C1'e uygulanır. İlk adımdaki merkezi orijine getirme hazırlığı böylece kullanılmış olur. A2 sağ alt, B2 sağ üst, C2 sol alt köşedir. Henüz eski konuma geri taşımadık.

Kaynak notu Kaynak çizimi önce elle yerleştirilip köşe koordinatlarıyla düzeltiliyor. Buradaki şekil, kontrol edilmiş son ara koordinatlara dayanır.

E06 3. adım: dönmüş üçgeni geri taşı

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 11:44 · Derste hesaplanan nihai köşeler

Hocanın anlattığı

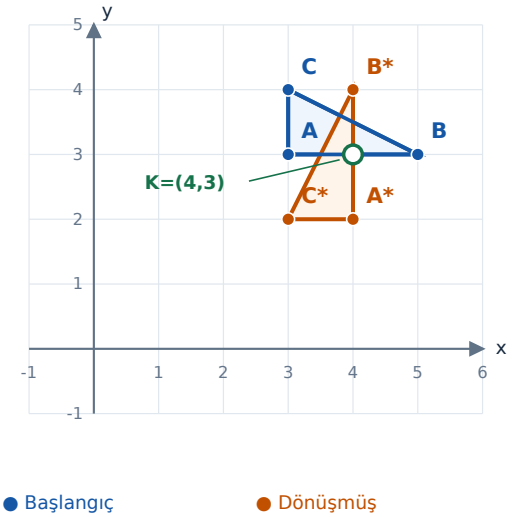
Hoca A2,B2,C2 satırlarını +4,+3 öteleme matrisiyle çarpıyor. A3=(4,2), B3=(4,4), C3=(3,2) sonucunu elde edip çizimde gösteriyor; üç adımı yeniden özetliyor.

Soru A2=(0,−1), B2=(0,1), C2=(−1,−1) üzerine (4,3) eklenirse sonuç nedir?

Verilenler ve matris

A2=(0,−1); B2=(0,1)
C2=(−1,−1)
Her x'e 4, her y'ye 3 ekle.

```
T+=[1 0 0]
   [0 1 0]
   [4 3 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A2'yi geri taşı

A3=(0+4,−1+3)=(4,2)

2. B2'yi geri taşı

B3=(0+4,1+3)=(4,4)

3. C2'yi geri taşı

C3=(−1+4,−1+3)=(3,2)

Sonuç

A*=(4,2); B*=(4,4); C*=(3,2).

Kontrol A3−A2=B3−B2=C3−C2=(4,3). Son kenarlar yine 2,1,√5.

Bu örneğin sembolleri

3 alt eki: üçüncü işlemden sonraki son nokta
*: bu örnekte 3 alt ekiyle aynı son konum

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A3,B3,C3 zincirin son adımı olduğu için A*,B*,C* diye de yazılır. Geri taşımada özgün köşeleri tekrar eklemiyoruz; yalnız K merkezinin koordinatları eklenir. Böylece dönmenin merkezi son durumda (4,3) konumunda kalır.

E07 Üç dönme adımını tek matriste topla

Slayt 37 · Kaynak kare 01:40 · Derste kullanılan birleşik matris; ara çarpım ek açıklama

Hocanın anlattığı

Hoca sunumdaki hazır dönüşüm matrisine dönüyor. Üç işlemin çarpımı olan son satırı [7 −1 1] matrisini, aynı sonucu tek seferde sınamak için Word'e aktarıyor.

Soru K=(4,3), 90° için T−·R3·T+ çarpımı neden [7 −1 1] son satırını verir?

Verilenler ve matris

T−: öteleme (−4,−3)
R3: (x,y)→(−y,x)
T+: öteleme (4,3)

```
Tk=[ 0  1 0]
   [−1  0 0]
   [ 7 −1 1]
```

İlk çarpım
T−·R3

↓

Ara son satır
[3 −4 1]

↓

T+ ile son satır
[7 −1 1]

Çözüm adımları

1. İlk iki matrisi birleştir

```
T−·R3=[ 0  1 0]
      [−1  0 0]
      [ 3 −4 1]
```

2. Geri ötelemeyi ekle

```
Son satır: [3 −4 1]T+
=[3+4,−4+3,1]=[7 −1 1]
```

3. Birleşik nokta kuralını oku

```
[x y 1]Tk=[7−y, x−1, 1]
```

Sonuç

K=(4,3) için kural: (7−y,x−1).

Kontrol Merkez sabit: (7−3,4−1)=(4,3).

Bu örneğin sembolleri

Tk: K merkezinde dönmenin birleşik matrisi
çarpım sırası: T−, ardından R3, ardından T+

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

−4,−3 ilk ötelemenin miktarıdır; 7,−1 ise bütün zincirin çarpımından çıkan son terimlerdir. Aynı şey olmadıkları için sayıları ezberleyip yer değiştirme. Kaynakta hazır verilen birleşik matrisin ara çarpımı burada öğrenmeyi kolaylaştırmak için açıldı.

E08 ABC’yi birleşik matrisle yeniden hesapla

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 14:50 · Derste yapılan ikinci çözüm ve karşılaştırma

Hocanın anlattığı

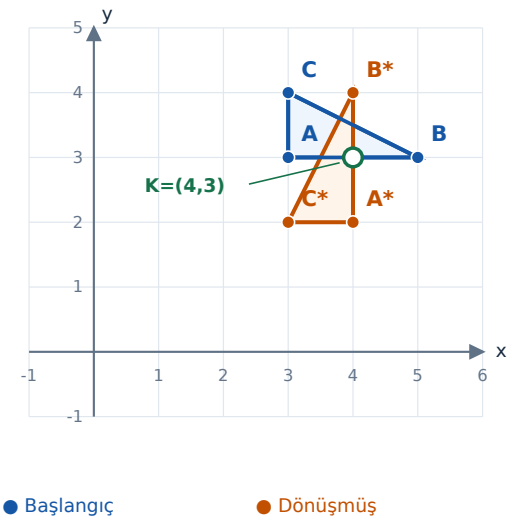
Hoca özgün ABC satırlarını hazır Tk matrisiyle çarpıyor. Yine (4,2), (4,4), (3,2) buluyor ve bunun üç adımlı çözümle aynı olduğunu vurguluyor.

Soru A=(3,3), B=(5,3), C=(3,4) doğrudan Tk ile çarpılırsa ne bulunur?

Verilenler ve matris

Giriş yeniden özgün ABC’dir.
A=(3,3); B=(5,3); C=(3,4)
Tk bütün üç adımı zaten içerir.

```
Tk=[ 0  1 0]
   [−1  0 0]
   [ 7 −1 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A’nın satırını çarp

x*=3·0+3·(−1)+7=4
y*=3·1+3·0−1=2

2. B’nin satırını çarp

x*=5·0+3·(−1)+7=4
y*=5·1+3·0−1=4

3. C’nin satırını çarp

x*=3·0+4·(−1)+7=3
y*=3·1+4·0−1=2

Sonuç

Yine A*=(4,2); B*=(4,4); C*=(3,2).

Kontrol E06’nın üç son noktasıyla birebir aynı. Bu, derste yapılan karşılaştırmadır.

Bu örneğin sembolleri

özgün: işlem başlamadan önceki koordinatlar
A*: kaynakta birleşik yöntemin son noktası

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Birleşik Tk özgün noktaya uygulanır. A2 gibi ikinci ara noktaya Tk uygularsan ilk adımları gereksiz yere bir daha yapmış olursun. Birden fazla köşe alt alta yazıldığında her satır aynı Tk ile ayrı ayrı çarpılır; bütün sonuçların H değeri 1’dir.

E09 Aynı dönmenin geometrik sağlaması

Uygulama Word-08 · Kaynak kare 12:16 · Derste koordinat kontrolü; uzunluk hesabı öğretici ek

Hocanın anlattığı

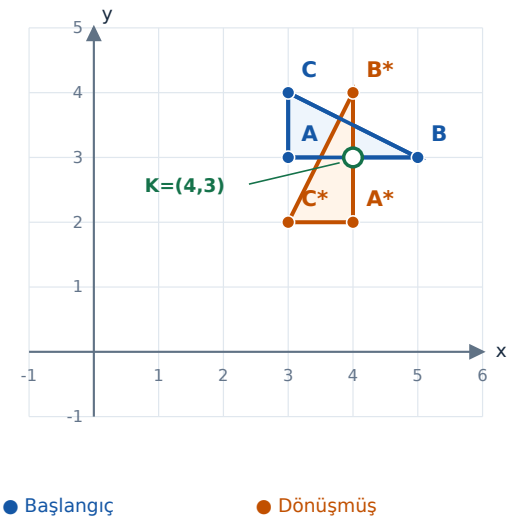
Hoca son üçgenin köşelerini çizim üzerinde (4,2), (4,4), (3,2) diye kontrol ediyor ve keyfi merkezli dönme örneğini bitiriyor. Aşağıdaki uzaklık sağlaması bu aynı örneğe ek açıklamadır.

Soru ABC'nin (4,3) merkezli son üçgeni gerçekten bir dönme sonucu mu?

Verilenler ve matris

Özgün: (3,3),(5,3),(3,4)
Son: (4,2),(4,4),(3,2)
Merkez K=(4,3)

$d^2=(x2-x1)^2+(y2-y1)^2$



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Merkeze uzaklıkları karşılaştır

Önce: $KA^2=1$, $KB^2=1$, $KC^2=2$
Sonra: $KA^{*2}=1$, $KB^{*2}=1$, $KC^{*2}=2$

2. Kenarları karşılaştır

$AB^2=4$; $AC^2=1$; $BC^2=5$
$A^*B^{*2}=4$; $A^*C^{*2}=1$; $B^*C^{*2}=5$

3. Merkezin konumunu kontrol et

$K=(4,3) \rightarrow (7-3,4-1)=(4,3)$

Sonuç

Merkez sabit; bütün kenar uzunlukları korunur.

Kontrol Son üçgenin yatay/düşey dik kenarları 1 ve 2; hipotenüsü √5.

Bu örneğin sembolleri

d^2: iki nokta arasındaki uzaklığın karesi
√5: karesi 5 olan pozitif uzunluk

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme şekli büyütmez veya daraltmaz. Uzaklıkların karelerini karşılaştırmak karekök almadan kontrol sağlar. Örneğin $KA^2=(3-4)^2+(3-3)^2=1$. Bu kontrol, çizimi göz kararı sürüklerken köşe yerlerini karıştırmayı da önler.

E10 Yeni örnek: dikdörtgenin köşelerini kur

Uygulama Word-10 · Kaynak kare 17:56 · Derste verilen yeni şekil ve giriş satırları

Hocanın anlattığı

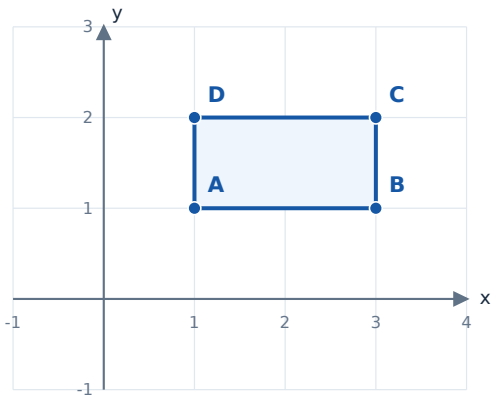
Hoca yeni bir dikdörtgen oluşturuyor: A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2). Bütün ölçekleme örneklerini bu aynı dört köşeyle yapıyor ve her satıra homojen 1 ekliyor.

Soru ABCD dikdörtgeni hangi 4×3 köşe matrisiyle gösterilir?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
Köşeler çevre sırasıyla A,B,C,D.

```
P=[1 1 1]
  [3 1 1]
  [3 2 1]
  [1 2 1]
```



● Başlangıç

Çözüm adımları

1. Köşeleri satırlara yerleştir

```
A: [1 1 1]; B: [3 1 1]
C: [3 2 1]; D: [1 2 1]
```

2. Boyutları kontrol et

```
P: 4×3; T: 3×3
PT: 4×3
```

3. Başlangıç ölçülerini oku

```
Genişlik=3−1=2
Yükseklik=2−1=1
```

Sonuç

Aynı dört köşe, aynı sırayla dönüştürülür.

Kontrol AB yatay 2, BC düşey 1 birim. İlk ve son köşe bağlanınca şekil kapanır.

Bu örneğin sembolleri

4×3: dört satır, üç sütun
P: ABCD köşe satırlarını toplayan matris

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her satır bağımsız bir köşe noktasıdır; matris 4×3 olduğu için dört boyutlu bir nokta anlamına gelmez. Dikdörtgenin başlangıç genişliği 2, yüksekliği 1 birimdir. Sonraki örnekteki A* hep bu A'nın görüntüsüdür.

E11 Orijine göre x ve y’de iki kat büyüt

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 21:48 · Derste çözülen düzgün ölçekleme

Hocanın anlattığı

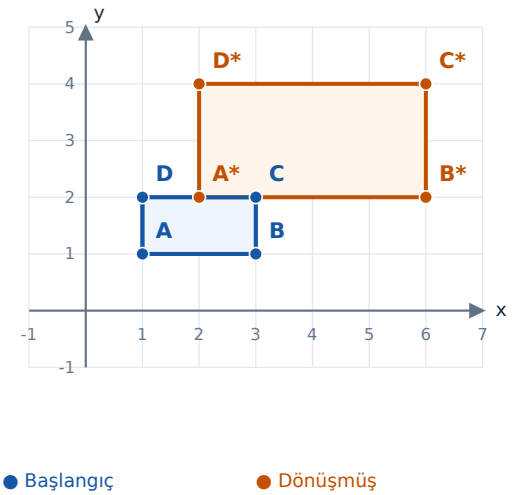
Hoca köşeleri diag(2,2,1) matrisiyle çarpıyor. Sonuç A*=(2,2), B*=(6,2), C*=(6,4), D*=(2,4); genişlik 2’den 4’e, yükseklik 1’den 2’ye çıkıyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2) orijine göre iki kat büyürse?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
sx=sy=2; merkez O=(0,0)

```
S2=[2 0 0]
   [0 2 0]
   [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A ve B’nin satırlarını çarp

```
A*: [1·2,1·2,1]=[2 2 1]
B*: [3·2,1·2,1]=[6 2 1]
```

2. C ve D’nin satırlarını çarp

```
C*: [3·2,2·2,1]=[6 4 1]
D*: [1·2,2·2,1]=[2 4 1]
```

3. Yeni kenarları hesapla

```
Genişlik=6−2=4
Yükseklik=4−2=2
```

Sonuç

Son köşeler: (2,2),(6,2),(6,4),(2,4).

Kontrol Yeni kenar oranları 4/2=2 ve 2/1=2. H=1.

Bu örneğin sembolleri

sx,sy: x ve y yönündeki ölçek katsayıları
diag: köşegen dışı elemanları sıfır olan matris

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her koordinat orijine olan farkıdır; bu yüzden koordinatlar da ikiyle çarpılır. Yalnız şeklin eni ve boyu değişmez, merkezinin orijine uzaklığı da büyür. Bu, ayrı bir öteleme matrisi uygulandığı anlamına gelmez; işlemin kendisi (2x,2y)’dir.

E12 Aynı iki kat büyütmeyi H ile yap

Uygulama Word-13 · Kaynak kare 24:16 · Derste genel ölçek bileşeniyle ikinci yol

Hocanın anlattığı

Hoca düzgün büyütmenin genel s bileşeniyle de yapılabildiğini gösteriyor: s=1/2 seçiliyor. Ham üçlülerin H'si 1/2 oluyor; hepsi buna bölününce önceki örneğin aynı noktaları çıkıyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2), diag(1,1,1/2) ile nasıl büyür?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
s=H=1/2=0,5

```
G=[1 0  0 ]
  [0 1  0 ]
  [0 0 1/2]
```

Ham sonuç
[x y 1/2]

↓

H'ye böl
[x/(1/2) y/(1/2) 1]

↓

Düzlem sonucu
(2x,2y)

Çözüm adımları

1. Önce ham satırları bul

```
A: [1 1 1/2]; B: [3 1 1/2]
C: [3 2 1/2]; D: [1 2 1/2]
```

2. Bütün bileşenleri H'ye böl

```
A*: [2 2 1]; B*: [6 2 1]
C*: [6 4 1]; D*: [2 4 1]
```

3. Bir önceki yöntemle karşılaştır

```
S2 sonucu: (2x,2y)
G sonucu: (x/(1/2),y/(1/2))
```

Sonuç

İki yol aynı düzlem dikdörtgenini verir.

Bu örneğin sembolleri

s: genel ölçek bileşeni; bu örnekte 1/2
normalleştirme: H≠0 iken üç bileşeni H'ye bölme

Kontrol S2=2G olduğundan ham sonuçlar ortak çarpanla farklı, düzlem sonuçları aynıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

1/2'ye bölmek 2 ile çarpmaktır. Ham [1 1 1/2] satırını (1,1) diye okuyup bitirme; H'yi normalleştir. Burada düzgün ölçek için tek s yeterlidir. Önceki dersteki gibi 0<s<1 büyütür, s>1 küçültür; s=0'da bu bölme yapılamaz.

E13 Orijinde büyüyünce şeklin yeri neden değişir

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 22:08 · Hocanın çizim açıklaması; merkez hesabı öğretici kontrol

Hocanın anlattığı

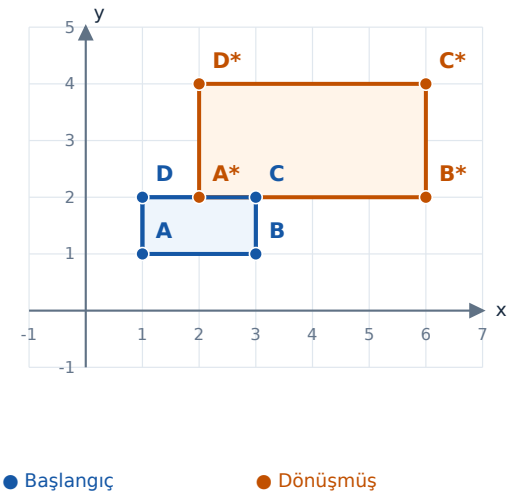
Hoca dikdörtgeni iki yönde iki kat büyütüp hesaplanan köşelere yerleştiriyor. Çizimin yalnız en-boy değiştirmekle bitmediğini, köşelerin yeni koordinatlarına oturması gerektiğini gösteriyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2) büyürken merkez aynı yerde kalır mı?

Verilenler ve matris

Başlangıç köşeleri: (1,1),(3,1),(3,2),(1,2)
Son köşeler: (2,2),(6,2),(6,4),(2,4)
İşlem: orijinde (2x,2y)

K=(2,3/2)
K*=(4,3)



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

K: özgün dikdörtgenin merkezi
K*: orijin ölçeklemesinden sonraki merkez

Çözüm adımları

1. İlk merkezi bul

K=((1+3)/2,(1+2)/2)
=(2,3/2)

2. Orijin ölçeğini merkeze uygula

K*=(2·2,2·3/2)=(4,3)

3. Şeklin ölçülerini ayır

En-boy: 2×1 → 4×2
Merkez: (2,3/2) → (4,3)

Sonuç

Orijinde büyütme, dikdörtgenin merkezini de taşır.

Kontrol K*, son köşelerin merkezidir: ((2+6)/2,(2+4)/2)=(4,3).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki konum değişimi ölçeklemenin sonucudur. Hoca çizim sırasında şekli yeni köşelerine sürükler; bu elle yerleştirme ayrı bir matematiksel dönüşüm değildir. Kendi merkezine göre büyütmek istiyorsan merkeze özel taşı–ölçekle–geri taşı zincirini kurmalısın.

E14 Orijinde x’te iki, y’de üç kat büyüt

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 25:20 · Derste çözülen farklı eksen katsayıları

Hocanın anlattığı

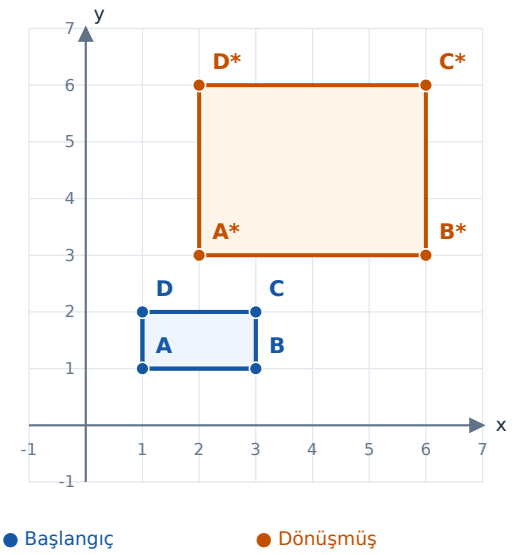
Hoca önce x’te üç, y’de iki olasılığını söyleyip ardından tersini seçiyor: x yönünde 2, y yönünde 3. Matriste y katsayısını 3 yapıyor; son köşeler (2,3),(6,3),(6,6),(2,6) oluyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2), sx=2,sy=3 için sonuç nedir?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
Merkez O; seçilen katsayılar 2 ve 3.

```
S23=[2 0 0]
    [0 3 0]
    [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

S23: bu notlarda sx=2,sy=3 ölçeğinin adı
en-boy oranı: genişliğin yüksekliğe oranı

Çözüm adımları

1. A ve B’ye uygula

```
A*=(2·1,3·1)=(2,3)
B*=(2·3,3·1)=(6,3)
```

2. C ve D’ye uygula

```
C*=(2·3,3·2)=(6,6)
D*=(2·1,3·2)=(2,6)
```

3. En ve boyu kontrol et

```
Genişlik: 6−2=4
Yükseklik: 6−3=3
```

Sonuç

Son köşeler: (2,3),(6,3),(6,6),(2,6).

Kontrol 4/2=2 yatay, 3/1=3 düşey büyüme. Alan 2’den 12’ye çıkar; katsayı 2·3=6.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Farklı katsayılar şeklin en-boy oranını değiştirir: özgün 2:1 oranı 4:3 olur. Bu örnek önce büyümüş RECT2’ye uygulanmıyor; giriş yine özgün ABCD’dir. Kaynaktaki aynı A*,B* adları her yeni sorunun sonucunu kendi içinde belirtir.

Kaynak notu Sözlü ilk seçenek sx=3,sy=2 bırakılıyor; hesaplanan son örnek sx=2,sy=3. Kaynakta geçici sürüklenen çizim yerine matris ve köşeler esas alındı.

E15 Dikdörtgenin merkezini bul: (2,3/2)

Uygulama Word-16 · Kaynak kare 28:08 · Hocanın seçtiği ölçek merkezi; hesap açıklaması ek

Hocanın anlattığı

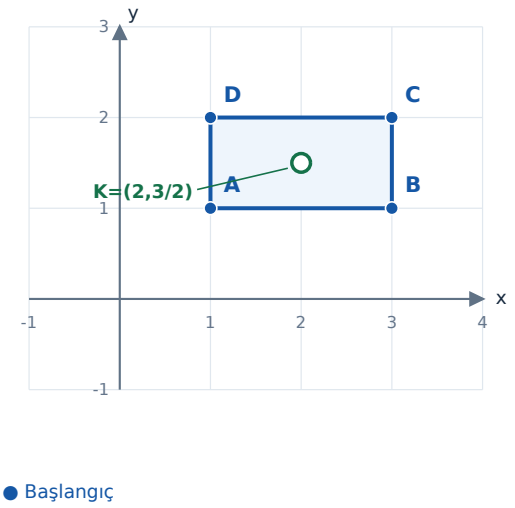
Hoca ölçeklemeyi bu kez şeklin kendi ağırlık merkezine göre yapmak istiyor. Aynı ABCD için x=2, y=1,5 olan (2,3/2) merkezini seçip iki yönde iki kat büyütme hedefini koyuyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2) dikdörtgeninin merkezi nasıl bulunur?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
K=(2,3/2)=(2;1,5)

```
K=(A+C)/2
 =((1+3)/2,(1+2)/2)
```



● Başlangıç

Çözüm adımları

1. Yatay orta konumu bul

```
m=(1+3)/2=2
```

2. Düşey orta konumu bul

```
n=(1+2)/2=3/2=1,5
```

3. Diğer köşegenle doğrula

```
(B+D)/2=((3+1)/2,(1+2)/2)
=(2,3/2)
```

Sonuç

Sabit kalacak ölçek merkezi K=(2,3/2).

Kontrol Dört köşenin ortalaması da ((1+3+3+1)/4,(1+1+2+2)/4)=(2,3/2).

Bu örneğin sembolleri

m,n: bu örnekte merkezin 2 ve 3/2 koordinatları
3/2=1,5: üç bölü iki; bir buçuk

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar. Buradaki ağırlık merkezi, şeklin geometrik merkezidir. Virgülü ondalık ayırıcıyla karıştırmamak için kesirli (2,3/2) yazımı kullanılabilir. Önceki dönmenin (4,3) merkezi bu yeni örneğe aktarılmaz.

E16 Kendi merkezinde ölçeklemenin zincirini kur

Uygulama Word-16 · Kaynak kare 28:08 · Derste kurulan üç matris

Hocanın anlattığı

Hoca önce (−2,−3/2) ötelemesini, sonra x ve y'de 2 katsayısını, en son (2,3/2) geri ötelemesini kuruyor. Böylece seçilen merkez sabit kalacak.

Soru ABCD, K=(2,3/2) çevresinde iki kat büyütülürken matris sırası ne olmalı?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
K=(2,3/2); sx=sy=2

```
P*=P·T−·S2·T+
T−: öteleme (−2,−3/2)
T+: öteleme (2,3/2)
```



Çözüm adımları

1. Merkezi orijine taşı

```
T−=[ 1   0  0]
   [ 0   1  0]
   [−2 −3/2 1]
```

2. Orijinde iki kat büyüt

```
S2=[2 0 0]
   [0 2 0]
   [0 0 1]
```

3. Aynı merkezi geri ekle

```
T+=[1  0  0]
   [0  1  0]
   [2 3/2 1]
```

Sonuç

Ötele → ölçekle → geri ötele.

Bu örneğin sembolleri

S2: iki eksende iki kat ölçek matrisi
T−,T+: bu yeni merkez için kurulan ötelemeler

Kontrol K önce (0,0) olur, ölçeklemede orada kalır, sonra tekrar (2,3/2) olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönmede kullandığımız merkez hazırlığı burada da işe yarar. Şeklin merkezden olan farkları büyütülür. İlk ve son ötelemenin büyüklüğü aynıdır, işaretleri tersidir. Son ötelemede büyütülmüş (4,3) değil, özgün K=(2,3/2) eklenir.

E17 1. adım: dikdörtgenin merkezini orijine taşı

Uygulama Word-17 · Kaynak kare 31:32 · Derste hesaplanan ve çizimle kontrol edilen ara sonuç

Hocanın anlattığı

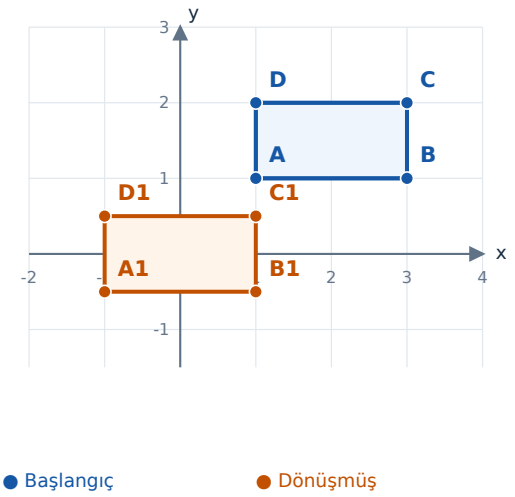
Hoca köşelerden 2 ve 1,5 çıkarıyor. İlk ara satırlar A1=(−1,−1/2), B1=(1,−1/2), C1=(1,1/2), D1=(−1,1/2) oluyor; yazımı düzenleyip çizimde kontrol ediyor.

Soru A=(1,1),B=(3,1),C=(3,2),D=(1,2) için (−2,−3/2) ötelemesi ne verir?

Verilenler ve matris

A=(1,1); B=(3,1)
C=(3,2); D=(1,2)
K=(2,3/2) orijine taşınır.

```
T−=[ 1   0  0]
   [ 0   1  0]
   [−2 −3/2 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Alt iki köşeyi taşı

```
A1=(1−2,1−3/2)=(−1,−1/2)
B1=(3−2,1−3/2)=(1,−1/2)
```

2. Üst iki köşeyi taşı

```
C1=(3−2,2−3/2)=(1,1/2)
D1=(1−2,2−3/2)=(−1,1/2)
```

3. Merkezi kontrol et

```
x sınırları: −1 ve 1
y sınırları: −1/2 ve 1/2
Yeni merkez: (0,0)
```

Sonuç

Ara köşeler: (−1,−1/2),(1,−1/2),(1,1/2),(−1,1/2).

Kontrol Her köşedeki fark (−2,−3/2). Genişlik 2, yükseklik 1 kalır.

Bu örneğin sembolleri

A1…D1: bu örneğin ilk ara köşeleri
±1/2: eksi/artı bir bölü iki; ±0,5

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

−0,5 ile −1/2 aynı sayıdır. İlk adımda kenarlar büyümez; yalnız yer değiştirir. Yeni şeklin iki yandaki x değerleri zıt, üst-alt y değerleri zıttır. Bu simetri merkezin orijine doğru taşındığını gösterir.

E18 2. adım: taşınmış dikdörtgeni iki kat büyüt

Uygulama Word-18 · Kaynak kare 33:10 · Derste hesaplanan ikinci ara sonuç

Hocanın anlattığı

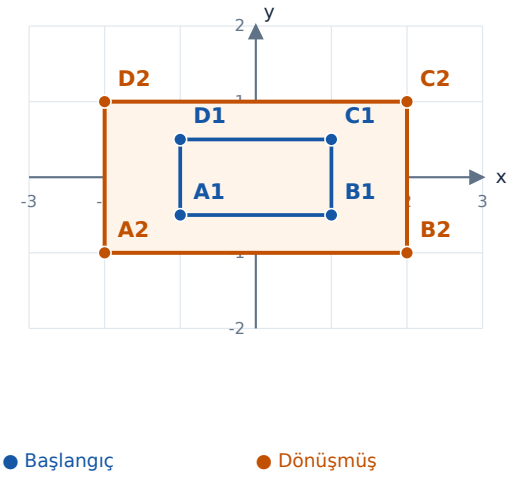
Hoca orijine taşınmış dikdörtgene diag(2,2,1) uyguluyor. A2=(−2,−1), B2=(2,−1), C2=(2,1), D2=(−2,1) bulup büyütülmüş çizimi bu köşelerle karşılaştırıyor.

Soru A1=(−1,−1/2),B1=(1,−1/2),C1=(1,1/2),D1=(−1,1/2) iki kat büyürse?

Verilenler ve matris

Giriş, E17'nin ara şeklidir.
Alt köşelerin y'si −1/2.
Üst köşelerin y'si +1/2.

```
S2=[2 0 0]
   [0 2 0]
   [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Alt köşeleri büyüt

```
A2=(2·(−1),2·(−1/2))=(−2,−1)
B2=(2·1,2·(−1/2))=(2,−1)
```

2. Üst köşeleri büyüt

```
C2=(2·1,2·1/2)=(2,1)
D2=(2·(−1),2·1/2)=(−2,1)
```

3. Yeni ara ölçüleri bul

```
Genişlik=2−(−2)=4
Yükseklik=1−(−1)=2
```

Sonuç

Ara köşeler: (−2,−1),(2,−1),(2,1),(−2,1).

Kontrol İki dik kenar 4 ve 2 birim. Köşelerin ortalaması (0,0).

Bu örneğin sembolleri

A2…D2: ikinci adımın büyütülmüş ara köşeleri
S2: bu aşamada orijindeki ölçek

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki kat büyütme, merkeze göre alınmış farklara uygulandığından yeni ara merkez hâlâ (0,0)'dır. Negatif koordinatları ikiyle çarpmak onları daha negatif yapar; örneğin −1/2 ikiyle çarpılınca −1 olur. Henüz geri taşıma yapılmadı.

E19 3. adım: büyüyen dikdörtgeni geri taşı

Uygulama Word-22 · Kaynak kare 35:46 · Derste yapılan son öteleme; son satır hesapla açıklanıyor

Hocanın anlattığı

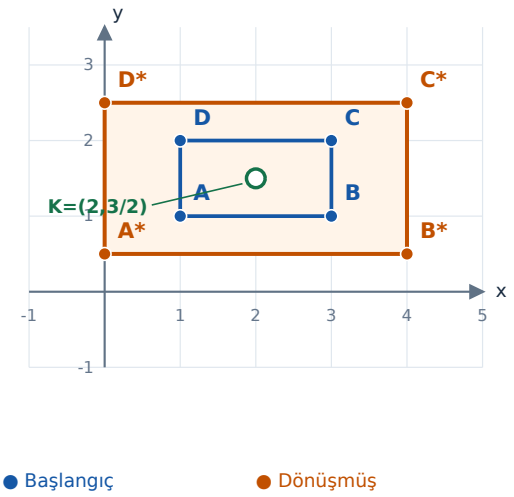
Hoca ikinci ara köşeleri (2,3/2) ile geri taşıyor. A*=(0,1/2), B*=(4,1/2), C*=(4,5/2), D*=(0,5/2) değerlerini ondalık biçimde söylüyor; ardından ara veriyor. Burada aynı sonuçlar kesirle yazıldı.

Soru A2=(−2,−1),B2=(2,−1),C2=(2,1),D2=(−2,1) üzerine K eklenince ne olur?

Verilenler ve matris

K=(2,3/2)
Alt ara y=−1; üst ara y=1.
x'e 2; y'ye 3/2 eklenir.

```
T+=[1  0  0]
   [0  1  0]
   [2 3/2 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Alt köşeleri geri taşı

```
A*=(−2+2,−1+3/2)=(0,1/2)
B*=(2+2,−1+3/2)=(4,1/2)
```

2. Üst köşeleri geri taşı

```
C*=(2+2,1+3/2)=(4,5/2)
D*=(−2+2,1+3/2)=(0,5/2)
```

3. Merkezi ve ölçüleri kontrol et

```
Merkez: (2,3/2)
Genişlik 4; yükseklik 5/2−1/2=2
```

Sonuç

Son: (0,1/2),(4,1/2),(4,5/2),(0,5/2).

Kontrol K sabit; son köşelerin ortalaması (2,3/2). En-boy iki kat, alan dört kat.

Bu örneğin sembolleri

5/2: beş bölü iki; 2,5
1/2: bir bölü iki; 0,5

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

1+3/2=5/2=2,5; −1+3/2=1/2=0,5. Son şekil kendi merkezi çevresinde büyümüş olur. İlk dikdörtgenin merkezi (2,3/2) yerinde kalır; üst ve alt kenarlar merkezden eşit miktarda uzaklaşır.

Kaynak notu Son karede D*'ın y hücresi yazım sırasında "2." görünümündedir. Sözlü sonuç ve 1+3/2 hesabı 2,5 verir; notlarda bu tamamlanmış değer kullanılır. Son şeklin çizimi bu kayıtta yapılmıyor; burada koordinatlardan yeniden çizildi.

E20 Merkezli ölçeği tek matriste kontrol et

Uygulama Word-16 · Kaynak kare 28:08 · Aynı kaynak örneğine öğretici birleşik matris eki

Hocanın anlattığı

Hoca merkezli büyütmeyi üç ayrı matrisle kurup aşama aşama hesaplıyor. Bu bölüm, dersteki aynı üç matrisin çarpımını tek matriste toplayan ek açıklamadır; yeni bir sayısal örnek değildir.

Soru K=(2,3/2), sx=sy=2 için üç matrisin birleşimi ve nokta kuralı nedir?

Verilenler ve matris

Özgün ABCD: (1,1),(3,1),(3,2),(1,2)
T−: (−2,−3/2); T+: (2,3/2)
S2: iki yönde iki kat

```
Sk=[ 2   0  0]
   [ 0   2  0]
   [−2 −3/2 1]
```

İlk çarpım
T−·S2

↓

Ara son satır
[−4 −3 1]

↓

T+ ile son satır
[−2 −3/2 1]

Çözüm adımları

1. İlk öteleme ve ölçeği çarp

T−·S2 son satırı: [−4 −3 1]

2. Geri ötelemeyi ekle

[−4 −3 1]T+=[−2 −3/2 1]

3. Nokta kuralını uygula

x*=2x−2; y*=2y−3/2
A=(1,1) → (0,1/2)
C=(3,2) → (4,5/2)

Sonuç

Sk, E17–E19 ile aynı son köşeleri verir.

Bu örneğin sembolleri

Sk: merkezli ölçeğin birleşik matrisi
m,n: bu örnekte 2 ve 3/2

Kontrol K=(2,3/2) için (2·2−2,2·3/2−3/2) yine K'dır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel mantık x*=m+sx(x−m), y*=n+sy(y−n)'dir. Bu örnekte m=2,n=3/2,sx=sy=2 konunca (2x−2,2y−3/2) çıkar. Şekli orijinde iki kat büyütme kuralı (2x,2y) ile aynı değildir; merkez düzeltmesi son satırdadır.

E21 Aynı dikdörtgen, iki farklı merkez

Uygulama Word-22 · Kaynak kare 35:46 · Dersteki iki örneğin öğretici karşılaştırması

Hocanın anlattığı

Hoca önce orijine göre, sonra aynı dikdörtgenin kendi ağırlık merkezine göre iki kat büyütme yapıyor. Bu bölüm, iki hesabın hangi sonucu değiştirdiğini yan yana özetleyen öğretici karşılaştırmadır.

Soru ABCD iki kat büyürken O merkezli ve K=(2,3/2) merkezli sonuç nasıl ayrılır?

Verilenler ve matris

ABCD: (1,1),(3,1),(3,2),(1,2)
İki işlemde de sx=sy=2.
Değişen şey ölçekleme merkezi.

```
O merkezli: (2x,2y)
K merkezli: (2x−2,2y−3/2)
```

Özgün dikdörtgen
Merkez (2,3/2)

↓

Orijine göre 2 kat
En-boy 4×2; merkez (4,3)

↓

Kendi merkezine göre 2 kat
En-boy 4×2; merkez (2,3/2)

Çözüm adımları

1. Orijin sonucunu yaz

```
(2,2),(6,2),(6,4),(2,4)
Yeni merkez: (4,3)
```

2. Kendi merkezi sonucunu yaz

```
(0,1/2),(4,1/2),
(4,5/2),(0,5/2)
Merkez: (2,3/2)
```

3. Ölçü ve konumu ayır

```
İkisinde de en-boy 4×2.
Son köşeler arasındaki fark: (−2,−3/2)
```

Sonuç

Boyut aynı, konum farklı; merkez seçimi belirleyicidir.

Kontrol İki son şeklin de alanı 8 birimkare. K merkezli son şeklin merkezi başlangıç K'sına eşit.

Bu örneğin sembolleri

O: orijin; (0,0)
K: dikdörtgenin başlangıç merkezi

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki şeklin en-boyu aynı olduğundan yalnız boyutuna bakıp doğru merkeze göre büyüttüğünü anlayamazsın. Sabit kalmasını istediğin merkezi kontrol et. Orijin merkezli işlem O'yu sabit tutar; K merkezli işlem K'yi sabit tutar. Köşeleri ve merkezi birlikte kontrol etmek gerekir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Dersteki aynı üçgen ve dikdörtgenle tekrar yap. Cevap her sorunun yanında.

1. Soru
A=(3,3),K=(4,3) için ilk öteleme?

Çözüm
(3−4,3−3)=(−1,0).

2. Soru
A1=(−1,0),B1=(1,0),C1=(−1,1) 90° dönünce?

Çözüm
(−y,x): (0,−1),(0,1),(−1,−1).

3. Soru
C2=(−1,−1), geri öteleme (4,3) ise C*?

Çözüm
(−1+4,−1+3)=(3,2).

4. Soru
Tk’nin [7 −1 1] son satırı hangi kuralı verir?

Çözüm
Tk’nin ilk iki satırı [0 1 0],[−1 0 0]: (7−y,x−1).

5. Soru
ABCD: (1,1),(3,1),(3,2),(1,2). İlk en-boy?

Çözüm
En=3−1=2; boy=2−1=1.

6. Soru
D=(1,2), orijinde iki yönde iki kat büyürse?

Çözüm
D*=(2,4). H=1.